系统分析与设计课程大作业

BSR 滑雪装备租赁与维护管理系统

业务建模 • 需求 • 分析 • 设计

DOCUMENT INFORMATION

课程 **系统分析与设计**

姓名 **汪子涵**

学号 **1602240223**

班级 **信管2402**

目录

1 业务建模 1
1.1 愿景 . . . 1
1.2 业务用例图 . . . 2
1.3 业务序列图 . . . 3
1.3.1 租赁合适的滑雪装备 . . . 3
1.3.2 换装或跨店归还装备 . . . 5
1.3.3 协同处理装备维修 . . . 7

2 需求 9
2.1 需求获取 . . . 9
2.1.1 调研方法与对象 . . . 9
2.1.2 具体查阅的文献及其结论 . . . 9
2.1.3 真实公开顾客意见与需求解释 . . . 10
2.1.4 调研结论与系统设计启示 . . . 12
2.2 需求描述 . . . 13
2.2.1 系统用例图 . . . 13
2.2.2 系统用例规约 . . . 14

3 分析 20
3.1 分析类图 . . . 20
3.2 分析序列图 . . . 21
3.3 分析状态机图 . . . 27

4 设计 32
4.1 数据访问层设计 . . . 32
4.1.1 数据库总 ERD . . . 32
4.1.2 分区 ERD . . . 33
4.1.3 数据表设计 . . . 37
4.2 业务逻辑层设计 . . . 43
4.3 表示层设计 . . . 43

1 业务建模

1.1 愿景

从目标组织代表的视角，说明引入目标系统后最需要改善的一项组织指标。

项目	内容
系统	BSR 滑雪装备租赁与维护管理系统
目标组织	BSR 滑雪租赁公司
老大	Ole Fjordal（BSR 老板）
目标	缩短顾客从开始办理到领取合适、安全且价格明确的装备所需时间
度量指标	雪季高峰期 Σ（装备交付时间 - 开始办理时间）÷ 完成租赁合同数

业务情境

BSR 经营两家滑雪装备租赁门店。旺季办理租赁时，员工既要确认顾客的尺码与技能水平，也要判断装备是否已经预订、正在出租、处于检查状态或送往维修。若两家门店分别使用纸张和表格记录，同一件装备可能被重复承诺，跨店归还后的实际位置也难以及时同步。

本项目希望建立一套能够支撑门店协同的工作机制。信息系统应当让订单、单件装备、门店位置和维修状态围绕同一条业务记录流转，从而减少电话核对和重复登记。

愿景陈述

面向需要协调租赁、归还与维修工作的 BSR 门店员工和经理，本系统提供一套可远程访问的多门店协同平台。平台以单件装备为追踪单位，使员工能够一次录入顾客需求、即时确认可用装备，并在取件、换装、跨店归还和维修过程中持续更新状态。与分散纸张和独立表格相比，系统提供统一库存视图、冲突校验和审计记录，让顾客更快完成办理，让管理者获得可信的运营信息。

范围判断

本阶段纳入顾客资料、装备查询与推荐、合同收费、取件、换装、跨店归还、维修工单、经营待办和审计记录；短信通知、会计核算与生产级身份平台不在本阶段范围内。

1.2 业务用例图

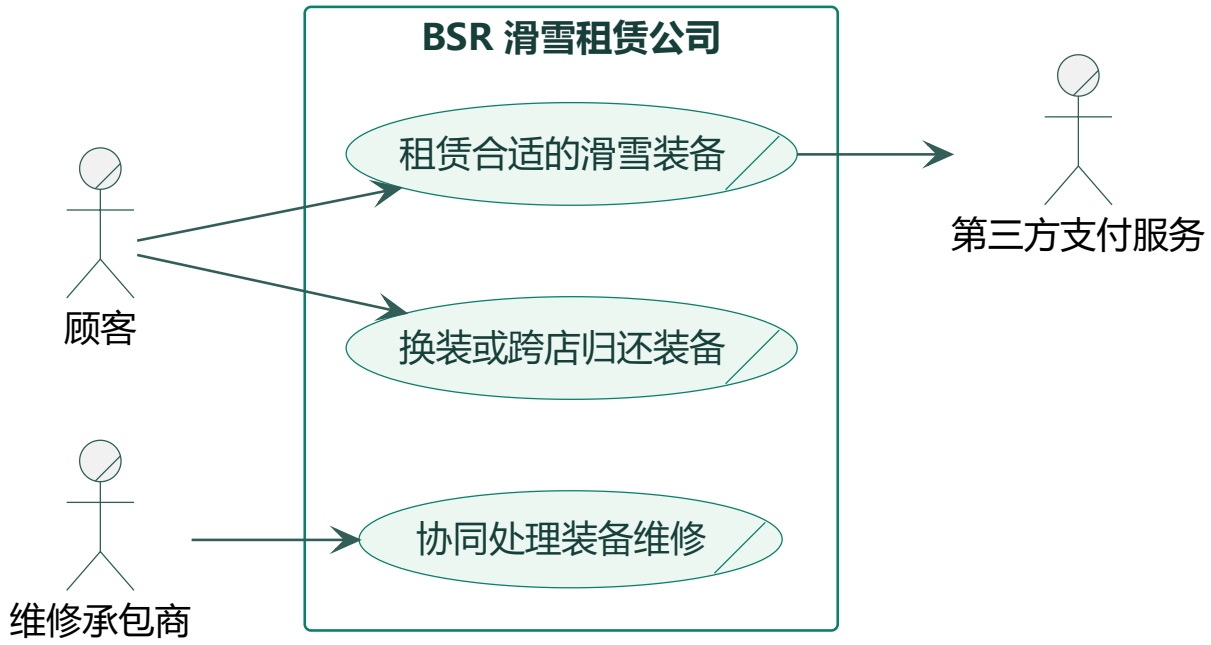


图 1 BSR 业务用例图

业务用例	业务执行者	对执行者的价值	价值不满足时的表现
租赁合适的滑雪装备	顾客	在合理等待后拿到合身、安全且价格明确的装备。	排队混乱、装备不合脚、付费档次与实物不符。
换装或跨店归还装备	顾客	装备不合适或行程改变时能就近处理，不必回原店。	电话核对拖沓、跨店归还后装备位置不明。
协同处理装备维修	维修承包商	拿到完整故障信息和明确的交接、验收安排。	纸质登记簿传递慢，修好后多久能再出租无人清楚。

1.3 业务序列图

业务用例图中的三项业务分别配置一张现状业务序列图和一张改进业务序列图，使业务边界、现状问题与改进方案逐项对应。

改进的方向可以归为三类：一是把物流变成信息流，减少装备、单据和人员在门店之间的实际移动；二是让信息流自动化，原来靠人记、靠人算、靠人传的环节改由系统直接完成；三是封装领域逻辑，把适配判断、价格计算和可用性校验等专家经验沉淀到系统中，降低对个人经验的依赖。下面每张改进图都按这三类逐条说明。

1.3.1 租赁合适的滑雪装备

现状由顾客申请触发：员工依靠 Excel、人工适配与计价和纸质合同办理，排队状态、装备位置与维修状态难以及时共享。参与现状流程的角色划分如下。

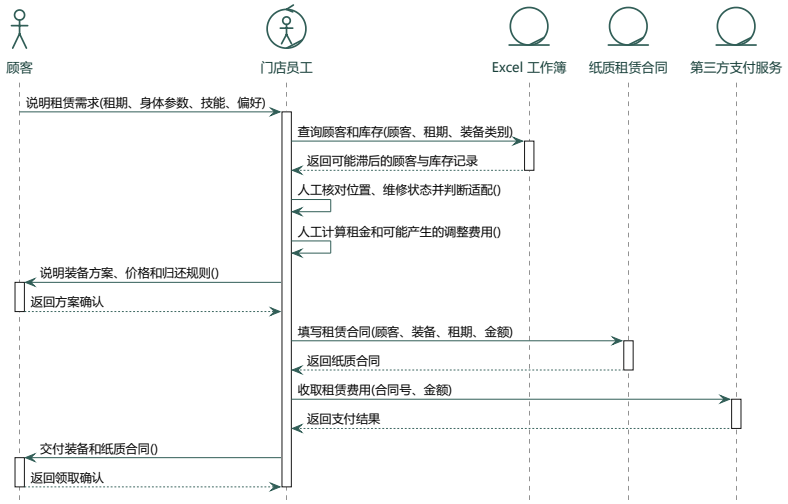


图 2 租赁合适的滑雪装备 - 现状业务序列图

角色类型	角色	现状职责	是否由系统取代
业务执行者	顾客	说明租赁需求与身体参数，确认方案，领取装备。	否，仍由顾客参与，但交互量减少。
业务工人	门店员工	查询顾客与库存、人工判断适配与安全、人工计价、填写纸质合同、收款。	部分取代：查询、判断、计价与登记转交系统，面对顾客的解释与最终确认保留。
业务工人	第三方支付服务	处理收费并返回支付结果。	否，仍由外部系统承担本阶段不提供的支付业务。
业务实体	Excel 工作簿	保存顾客、库存、出租与维修记录。	是，转由统一数据库承担。
业务实体	纸质租赁合同	记录合同内容作为双方凭证。	是，转由电子合同承担。

现状的真实问题集中在“同一个事实被记在多处”：装备状态记在 Excel 里，合同记在纸上，两者更新不同步，因此跨店库存和装备可用性只能靠人工核对。

改进流程保持相同的起点与终点，将一次录入、跨店查询、适配与安全校验、价格明细、合同和审计责任交给统一系统。



图 3 租赁合适的滑雪装备 - 改进业务序列图

改进类别	改进点	对应的系统责任
物流变信息流	纸质合同改为在线的电子合同，并与审计记录同步；顾客不必在门店间往返确认库存。	合同、装备状态和支付结果在同一条业务记录上流转，门店员工在线查看即可。
信息流自动化	顾客资料与预约信息一次录入后跨环节复用；排队顺序、当前环节和开始办理时间由系统自动记录。	办理任务自动建立与更新，避免重复登记和重复询问。
信息流自动化	两店库存、租期冲突、维修状态与安全检查有效期由系统统一校验。	候选装备查询与筛选自动完成，不再依赖电话核对。
封装领域逻辑	适配建议、推荐顺序与推荐理由由系统按尺码、技能等级和偏好生成。	适配知识和拒绝规则沉淀为系统规则，新员工也能给出一致的推荐。
封装领域逻辑	租金、档次差价和费用明细由系统按统一价目计算并在付款前展示。	价格计算集中在系统内，避免人工计价造成的口径不一致。

1.3.2 换装或跨店归还装备

现状依靠纸质合同、分散的 Excel 记录和电话核对原门店信息，装备检查、费用调整和位置变更均需人工完成。这里最典型的是异店归还：受理门店看不到原门店当天更新的记录，只能打电话确认。

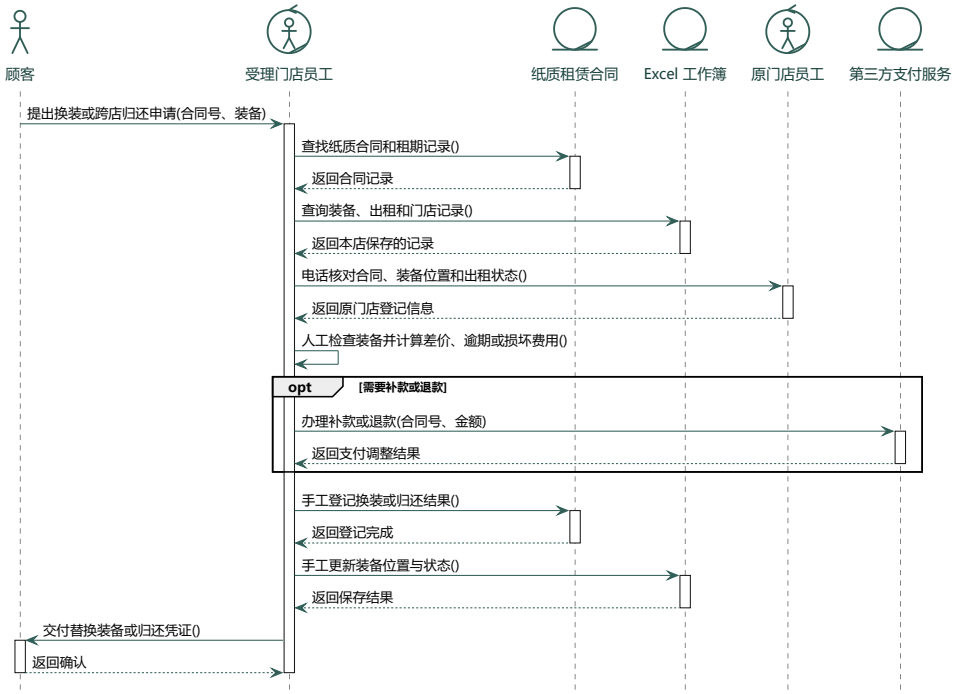


图 4 换装或跨店归还装备 - 现状业务序列图

角色类型	角色	现状职责	是否由系统取代
业务执行者	顾客	提出换装或跨店归还申请，交回装备，领取替换装备或归还凭证。	否，仍由顾客参与。
业务工人	受理门店员工	查找纸质合同、检查装备、人工计算差价与损坏费用、手工登记结果。	部分取代：查询、计价与登记转交系统，实物检查和顾客沟通保留。
业务工人	原门店员工	通过电话提供合同、装备位置和出租状态。	是，该核对环节取消，改由系统直接给出跨店数据。
业务工人	第三方支付服务	处理补款或退款。	否，仍由外部系统承担。
业务实体	纸质租赁合同	保存合同与租期，作为现场登记载体。	是，转由电子合同承担。
业务实体	Excel 工作簿	各门店分别保存装备与出租记录。	是，转由统一数据库与位置历史承担。

改进流程由统一系统校验合同与装备状态，区分换装和归还路径，并联动支付调整、装备位置、合同状态与审计记录。

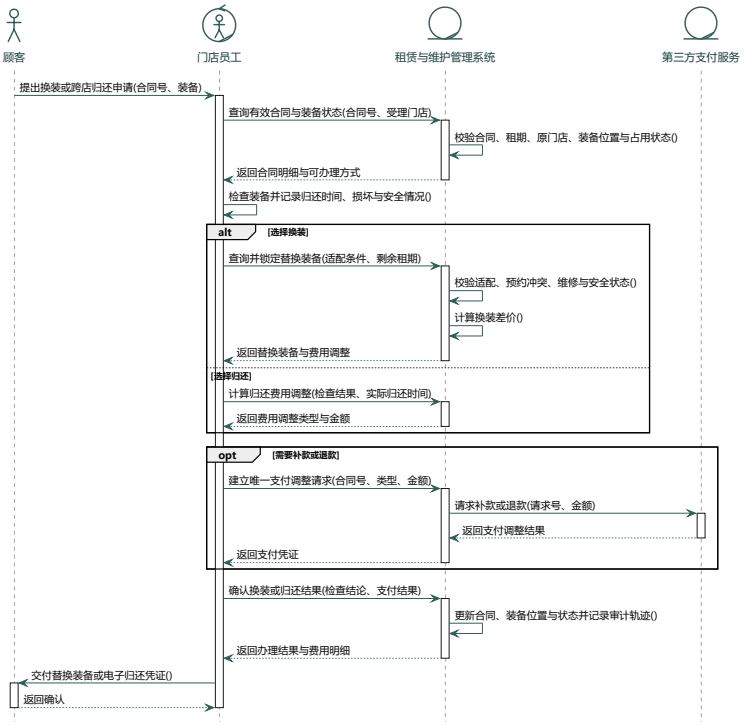


图 5 换装或跨店归还装备 - 改进业务序列图

改进类别	改进点	对应的系统责任
物流变信息流	取消与原门店之间的电话核对改由数据共享；装备位置不再靠口头传递，改为写回实际门店。	装备位置历史统一记录，跨店归还后责任人门店随之转移。
物流变信息流	纸质凭证改为电子归还凭证，不必再手工归档。	归还结果随合同保存，可随时打印或查询。
信息流自动化	识别合同号后自动带出租期、装备明细和应付明细，不再逐项重算。	合同校验、逾期与异常费用计算自动完成。
信息流自动化	换装差价与归还费用调整自动计算，并按需要生成唯一的补款或退款请求。	支付调整防重且可追溯，补退款失败进入待办而不重复发起。
封装领域逻辑	替换装备的推荐同样经过适配、租期冲突、维修和安全状态校验。	换装不会引入新的不可用或不适装备。
封装领域逻辑	检查结果自动决定装备流向：完好入库、损坏隔离待修、缺失转异常。	后续处理路径固化在规则中，不依赖当班员工判断。

1.3.3 协同处理装备维修

现状工单通过纸面和电话传递，维修进度、安全检查结论和装备可租状态容易脱节。参与角色中没有外部顾客，因为该项业务主要响应组织内部的资产管理需要。

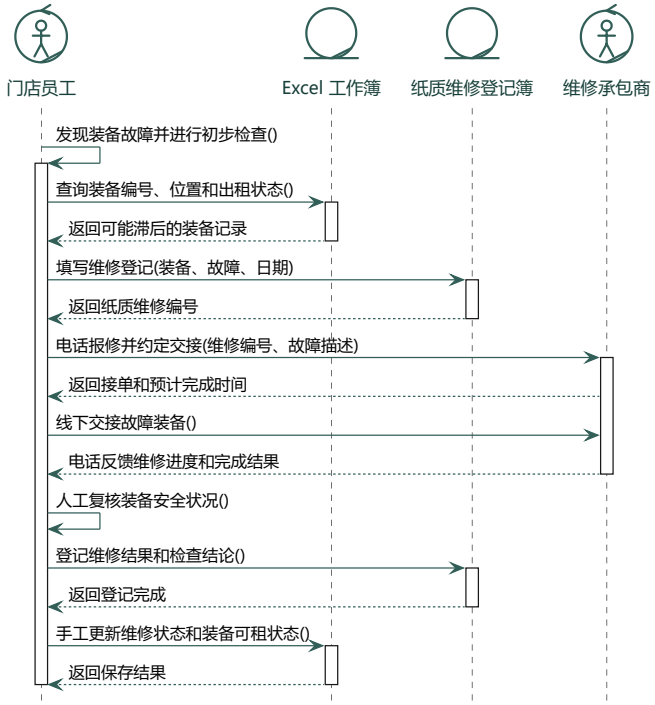


图 6 协同处理装备维修 - 现状业务序列图

角色类型	角色	现状职责	是否由系统取代
业务工人	门店员工	发现故障、初步检查、填写纸质维修登记、电话报修、线下交接、复核维修结果并更新表格。	部分取代：登记、复核提示与状态更新转交系统，实物交接仍由人完成。
业务工人	维修承包商	接单、估计完工时间、维修并电话反馈进度与结果。	部分取代：接单与进度上报改为在线操作，维修本身仍由承包商完成。
业务实体	Excel 工作簿	保存装备编号、位置、维修状态与可租状态。	是，转由统一数据库承担，并可自动更新可租状态。
业务实体	纸质维修登记簿	记录故障描述、维修结果和安全检查结论。	是，转由维修工单与维修进度记录承担。

改进流程以维修工单为主线，联动承包商进度、安全检查、装备状态、门店待办和审计记录。关键变化是引入了“维修完成不等于可以出租”这一约束，交接前必须通过安全检查。

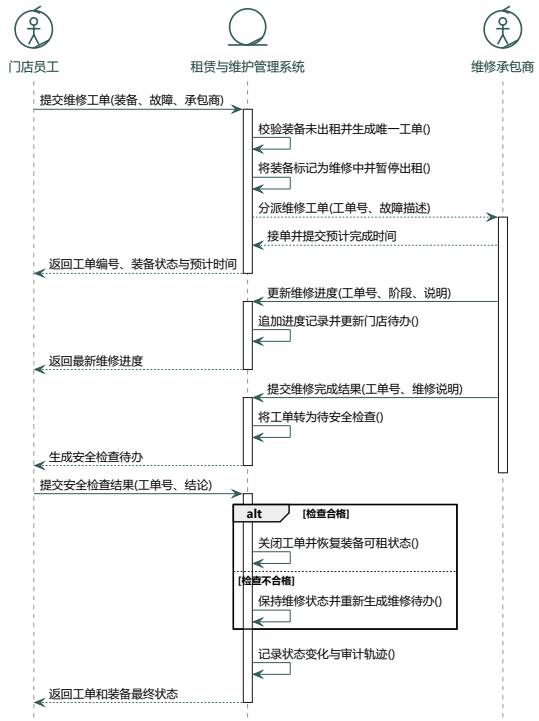


图 7 协同处理装备维修 - 改进业务序列图

改进类别	改进点	对应的系统责任
物流变信息流	纸质维修登记簿改为在线维修工单，进度不再依赖电话往返传递。	工单分派、接单与进度更新统一在线完成。
信息流自动化	建立工单时即冻结装备可租状态，避免待修装备被再次租出。	装备状态与工单状态联动，验收通过才恢复可租。
信息流自动化	承包商上报完工后，系统自动生成安全检查待办并通知原门店。	待办自动派发，不需要人工记住催办。
封装领域逻辑	可否送修由租用状态与已有工单自动判定，避免重复建单。	送修校验规则集中在系统，薄弱环节的漏检风险下降。
封装领域逻辑	安全检查合格才允许关闭工单，不合格则退回继续维修。	验收规则固化，杜绝“修完就上架”的情况。
信息流自动化	状态变化与检查结论自动写入审计记录。	维修周期、责任人和结论可追溯。

2 需求

2.1 需求获取

2.1.1 调研方法与对象

调研采用文献研究和公开顾客评价分析。5 项学术或学位研究用于了解滑雪租赁流程、装备适配和服务质量，18 条公开顾客评价用于归纳具体服务体验；结合 BSR 多门店租赁、异店归还和外包维修等业务特点，形成面向本项目的需求。

调研对象	关注点
顾客	等待时间、装备适配与安全、价格透明、换装和跨店归还。
门店员工	减少重复录入、统一查询两店库存、获得适配提示并快速处理异常。
管理者与维修方	掌握装备位置、办理时长、维修进度和异常待办，保持责任可追踪。

2.1.2 具体查阅的文献及其结论

编号	文献	研究方法与对象	与本项目有关的发现及采用方式
L1	Lundgren（2022）*Streamline the Ski Rental Process using RFID Technology*	围绕滑雪租赁顾客与员工开展访谈、问卷和现场观察，并据此设计优化流程。	顾客需要指导、个性化、安全装备、清晰步骤和方便换装；员工需要装备知识、易用工具和公平队列。因此保留员工专业确认，同时增加资料预录、排队提示、换装和单件装备追踪。
L2	Stålbring（2021）*Design of a Ski Boot Fitting Device: Increasing Comfort and Decreasing Injuries*	调查学生及瑞典租赁门店，并访谈门店员工，研究雪靴适配过程。	顾客未必愿意长时间试靴，员工在高峰期也难以逐一完整测量，但适配直接影响舒适和受伤风险。因此系统复用脚长、脚宽、鞋码等信息并给出检查提示，最终仍由员工和顾客确认。
L3	Chen、Deng、Yang、Tang（2026）*Construction of Service Quality Evaluation Index System for Ski Resorts from Tourists' Perspective*	对中国六个滑雪场的在线文本和游客访谈资料进行扎根理论分析，形成 4 个维度、18 项指标。	装备尺码与类型、清洁与更新、价格、流程、说明、网点、等待时间，以及员工态度、专业性和响应效率共同影响体验。因此系统指标不能只看库存，还要覆盖等待、解释、响应和质量状态。
L4	Kin & Shin（2024）*The Effect of Ski Shop Service Quality on Consumer Value and Customer Satisfaction*	调查韩国六个滑雪场的租赁店使用者，分析服务质量、感知价值与购买行为。	便利、同理心、服务和设施环境会影响感知价值、购买与推荐意愿。因此员工工作台既要减少操作负担，也要保留解释、关怀和异常处理空间。

编号	文献	研究方法与对象	与本项目有关的发现及采用方式
L5	Turunen（2018）*Customer Satisfaction Research in Pyhä Ski Resort*	在 2017-2018 雪季收集 481 份顾客反馈，量化分析滑雪场及租赁点服务。	顾客服务、被欢迎感、服务可获得性与效率、产品和服务质量是关键评价内容。因此把员工响应、可用性、办理效率和装备质量纳入经营待办与后续度量。

2.1.3 真实公开顾客意见与需求解释

以下保留平台、店铺和平台显示时间，意见均为简短中文转述。相同页面会持续增加评价，打开链接时排序可能变化。表中平台名称均已设置为可点击链接；F01-F18 共来自 7 个公开评价页面，同一页面可能包含多条评价。

编号	平台、店铺与时间	公开意见摘要	提取出的真实需求
F01	BookYourRent SPORT KOSTNER RENT，租期 2023-01/02	顾客到店时被很长的队伍弄得困惑，不清楚预约顾客应去哪里；询问后才知道预订装备已经备好并可跳过普通队列。	明确预约取件入口、排队规则和装备准备状态。
F02	BookYourRent SPORT KOSTNER RENT，租期 2023-02	顾客肯定员工友好且了解业务，但认为高峰签到环节需要更多员工。	员工需要看到高峰积压，负责人需要据此调配人员。
F03	BookYourRent SPORT KOSTNER RENT，租期 2023-02	顾客无法预订指定型号，认为不同选项和具体滑雪板的信息不足。	推荐与预订时展示型号、长度、宽度、档位及可替代方案。
F04	BookYourRent SPORT KOSTNER RENT，租期 2023-01	顾客认为流程专业，但希望网上先完成更多交互，到店只需确认资料并领取已备装备。	预约资料一次录入、到店复用，并显示预配状态。
F05	BookYourRent SPORT KOSTNER RENT，租期 2022-03	顾客认为流程简单高效，但装备比预期旧，尽管维护准备尚可。	展示装备质量档位和实际状况，避免档位预期落差。
F06	BookYourRent SPORT KOSTNER RENT，租期 2023-02	提前预订后，取件很快，归还更快。	复用预约信息，并让取件与归还保持短路径。
F07	BookYourRent SPORT KOSTNER RENT，租期 2023-02	顾客肯定可按要求取得型号、预订方便、环境整洁、员工友好、装备良好且归还容易。	预约结果应落实到实物；同时维持装备质量、专业服务和便捷归还。
F08	Tripadvisor Intersport Ski Rental，2025-02	顾客称多次被忽视，等待超过 45 分钟，并认为员工态度生硬。	高峰期也要确认顾客已进入流程，并保持基本服务礼仪。
F09	Tripadvisor Intersport Ski Rental，2025-01	预订时提交的身高体重未参与匹配，装备长度不合适；付费档位与实物质量不一致，换装沟通也不顺畅。	身体参数必须真正参与推荐，价格档位、实物质量与换装记录保持一致。
F10	Tripadvisor Rentskis.com Gold，2017-03	取件约耗时 90 分钟，查预订、试靴、取板和结账被拆成多个等待环节，部分环节人手不足。	减少流程断点，并让员工看到各环节积压和人员需求。

编号	平台、店铺与时间	公开意见摘要	提取出的真实需求
F11	Tripadvisor Rentskis.com Gold，2019-11	顾客为确认租赁套餐多次致电，均未得到接听或回电。	咨询和确认应可追踪，不能只依赖无记录电话。
F12	Trustpilot Snowbrainer / Skiset，2026-02	14 人团体的线上预订在门店被完整识别，顾客评价取装过程顺畅。	团体预约与门店履约信息必须一致并可核对。
F13	Trustpilot Snowbrainer / Precision Ski，2026-01	一位有多年滑雪经验的顾客首次获得全程无脚痛的租赁雪靴体验。	适配结果应以舒适和控制能力为准，并允许持续调整。
F14	Trustpilot Snowbrainer，2025-03	顾客称线上与门店发生重复付款，后续退款处理不符合预期。	支付请求防重，支付归属、退款规则和进度必须清楚。
F15	Trustpilot Skimium，2022-02	取消界面与退款规则不一致，邮件未及时回应；实际取得的雪靴又明显偏大。	操作前明确取消退款规则，异常可追踪响应，同时保证基本适配。
F16	Trustpilot Skiset，2025-01	顾客称支付了最高档装备却取得磨损较重的旧雪靴，意外损坏雪杖后又被另外收费。	价格档位与实物质量要一致，损坏责任、保险范围和费用应事先说明。
F17	Wanderlog 汇总 Google 评价 Precision Ski Tignes，2025-03	顾客肯定取装迅速、装备质量、问题处理和价格竞争力。	系统帮助员工快速交付，并清楚呈现价格和装备质量档位。
F18	Wanderlog 汇总 Google 评价 Precision Ski Tignes，2025-02	评论提到靴扣损坏、雪靴与固定器不兼容以及固定器故障；虽被更换，但占用了滑雪时间。	借出前检查部件兼容与状况，故障时快速替换并留下维修记录。

2.1.4 调研结论与系统设计启示

主要调研发现	形成的需求	系统设计建议
预约顾客仍可能遇到队列不清、信息重复填写和多个等待环节（L1、F01、F04、F06、F08、F10）。	顾客资料和预约信息只录入一次；员工能够识别预约顾客、查看办理顺序及各环节积压。	设置统一顾客与预约记录、预约取件入口和办理队列；工作台集中显示待接待、适配、付款、取件和归还任务。
装备适配同时影响舒适、安全和顾客对员工专业性的评价（L1-L4、F03、F09、F13、F15、F18）。	根据身体参数、技能水平和偏好提供可解释的装备建议；借出前确认尺码、状态及部件兼容。	保存顾客适配参数和单件装备属性；提供候选装备、推荐理由与安全检查清单，由员工和顾客完成最终确认。
价格档位、实物质量、付款、取消退款和损坏责任不一致时容易引发争议（L3、F05、F09、F14-F17）。	付款前明确装备明细、价格档位和服务规则；避免重复付款，并保留退款、补款和责任处理记录。	采用统一计价规则和不可重复的支付请求；合同保存价格明细，支付及退款状态可查询，异常处理保留操作记录。
换码换装、提前归还、异店归还和故障处理是租赁服务中的常见情况（L1、L5、F07、F09、F15、F18）。	员工能够快速办理换装与归还；故障装备立即停止出租，维修过程和装备位置持续可见。	以唯一编号跟踪装备；建立换装、归还、故障隔离和维修工单流程，并让各门店共享装备位置与状态。
服务态度、响应速度和高峰期人员配置会明显影响顾客体验（L3-L5、F02、F08、F10、F11、F17）。	员工及时发现待处理顾客与异常；管理者掌握各门店任务量、等待情况和超时事项。	提供待办提醒、超时预警和门店运营概览，支持按时段与业务环节查看积压，以便安排人员和处理异常。

2.2 需求描述

2.2.1 系统用例图

门店员工、经理和维修承包商主动发起相应用例；创建合同收费以及换装、归还产生补款或退款时，目标系统请求第三方支付服务处理款项。

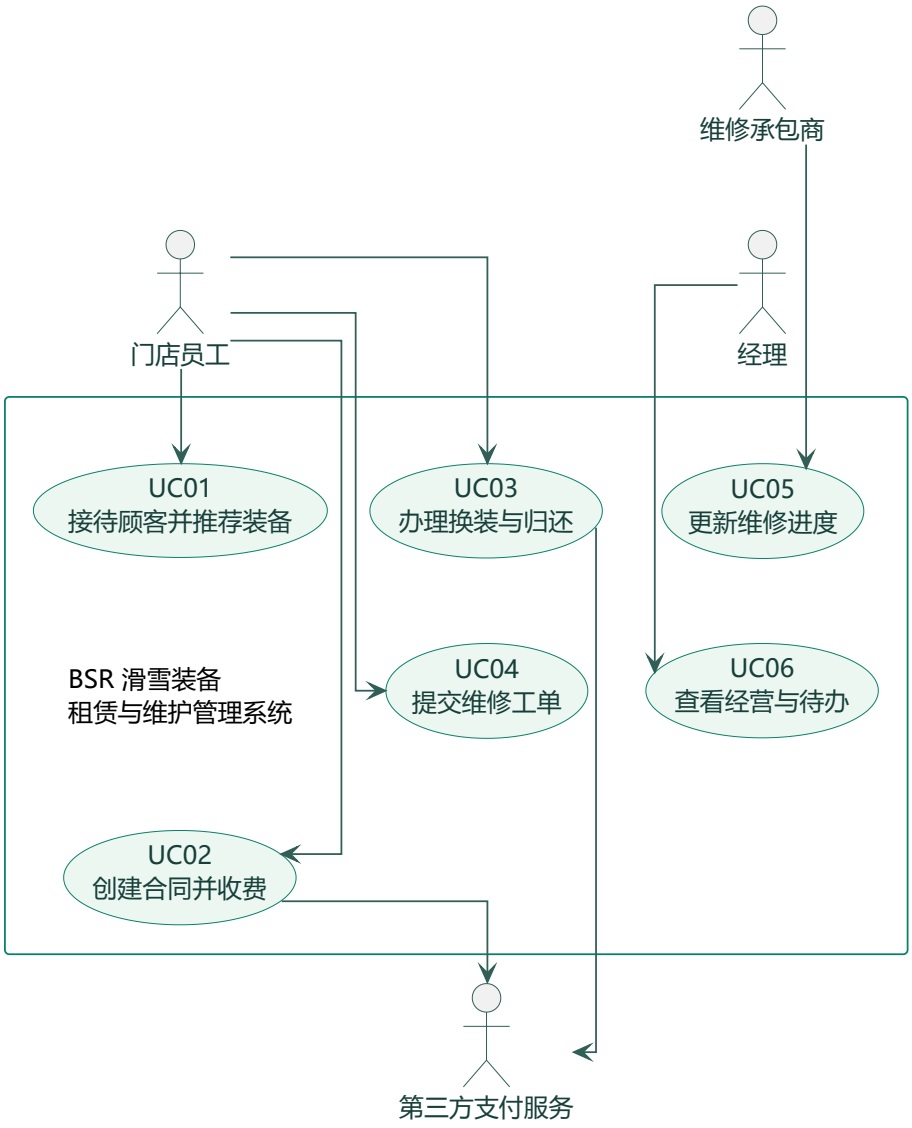


图 8 BSR 系统用例图

主要执行者	辅助执行者
门店员工、经理、维修承包商主动发起各自需要的系统服务。	第三方支付服务接受目标系统发起的收费、补款和退款请求。

2.2.2 系统用例规约

2.2.2.1 UC01 接待顾客并推荐装备

项目	内容
执行者	门店员工。
前置条件	门店员工处于有效工作会话；系统中已有可查询的门店、装备及状态记录。
后置条件	顾客已完成接待登记，办理任务进入“待合同确认”状态；系统反馈推荐装备、适配理由、安全提示、所在门店和价格明细。
涉众利益	顾客希望预约资料到店后直接复用、清楚自己的办理顺序，并获得尺码、技能与偏好相符的安全装备；门店员工希望通过一个工作台完成接待和推荐；经理希望掌握各环节积压并避免不适配交付。
基本路径	1. 门店员工提交预约号或顾客识别信息。 2. 系统查找顾客及预约记录，复用已有租期、身体参数、技能水平和偏好。 3. 系统建立办理任务，将顾客加入当前门店队列并反馈排队顺序。 4. 门店员工开始办理；系统记录开始时间和当前环节。 5. 门店员工确认或补充适配资料、取还门店和装备要求。 6. 系统查询两家门店的单件装备及其租赁时间段、实际位置、维修状态和最近安全检查结果。 7. 系统排除租期冲突以及处于预留、租出、维修、调拨、退役、安全检查过期或部件不兼容状态的装备。 8. 系统按照尺码、技能与偏好生成推荐顺序和适配理由。 9. 系统计算价格明细，反馈推荐装备、所在门店、安全提示和预计费用，并将办理任务更新为“待合同确认”。
扩展路径	2a. 没有预约记录：系统登记现场顾客，门店员工补充必要资料后进入步骤 3。 5a. 顾客资料或查询条件不完整：系统指出问题字段；门店员工补充后返回步骤 5。 7a. 没有完全符合条件的装备：系统给出可调整的租期、门店、尺码或装备类别。 8a. 仅存在不适配装备：系统说明风险，不将其列为推荐项。 8b. 装备安全检查已过期或部件不兼容：系统排除该装备并加入检查待办。

2.2.2.2 UC02 创建合同并收费

项目	内容
执行者	主要执行者：门店员工。辅助执行者：第三方支付服务。
前置条件	门店员工处于有效工作会话；系统中存在未过期的可用装备查询结果。
后置条件	成功时，合同处于“已确认”状态，装备处于“已预留”状态，唯一支付请求号、价格明细、支付结果和审计记录已保存，办理任务已完成；失败时，不生成已确认合同，也不长期占用装备。
涉众利益	顾客希望在付款前看清租金、押金或调整费用及换装退还规则；门店员工希望信息只录入一次；经理希望避免重复出租并保留责任记录；第三方支付服务希望收到合法、可追踪的支付请求。
基本路径	1. 门店员工提交顾客、办理任务、租期、取还门店和已确认的装备方案。 2. 系统验证租赁信息，并确认推荐结果仍有效。 3. 系统再次验证装备可租、租期不冲突且安全状态有效。 4. 系统计算租金及其他费用，反馈合同摘要、价格明细和换装退还规则。 5. 门店员工根据顾客确认结果提交合同确认。 6. 系统暂时锁定装备，并建立“待支付”合同。 7. 系统为合同建立唯一支付请求号，并确认该请求尚未成功收费。 8. 系统使用支付请求号向第三方支付服务收费。 9. 第三方支付服务返回支付结果。 10. 系统确认合同，将装备标记为“已预留”，保存价格、支付结果和审计记录，并完成办理任务。 11. 系统反馈电子合同、支付凭证和取件信息。
扩展路径	2a. 租赁信息缺失或格式不合法：系统指出问题字段；门店员工更正后返回步骤 1。 3a. 装备已被其他合同占用：系统不建立合同，反馈冲突装备和仍可选择的装备；返回步骤 1。 3b. 装备技能等级与顾客技能水平不适配：系统提示风险；门店员工重新选择装备或取消办理。 3c. 装备安全检查已过期或部件不兼容：系统拒绝继续出租，释放装备并加入检查待办。 7a. 已存在成功支付结果：系统不重复收费，直接返回原支付结果。 8a. 第三方支付服务超时：系统复用原支付请求号重试或查询结果，不创建新的收费请求。 9a. 支付失败：系统记录失败结果，取消合同并释放临时锁定的装备。 10a. 保存失败：系统不确认合同，回滚装备状态并反馈办理失败。

2.2.2.3 UC03 办理换装与归还

项目	内容
执行者	主要执行者：门店员工。辅助执行者：第三方支付服务。
前置条件	门店员工处于有效工作会话；系统中存在处于“租出”状态的有效租赁合同。
后置条件	归还时，装备位置和状态已更新；换装时，旧装备已释放、新装备已加入合同；补款或退款结果、处理结果和审计记录均已保存。
涉众利益	顾客希望不合适或故障装备能够快速更换，并可跨店归还；门店员工希望一次识别合同、核对装备和计算价差；经理希望装备位置、异常和责任可追踪。
基本路径	1. 门店员工提交合同号或装备编号。 2. 系统验证合同有效且仍在租赁期间。 3. 系统反馈当前装备、价格和原定归还信息。 4. 门店员工选择“归还”，提交实际装备、归还门店和检查结果。 5. 系统核对实际装备与合同记录，计算应退、应补或异常费用。 6. 存在费用调整时，系统建立唯一支付调整请求，并请求第三方支付服务补款或退款。 7. 第三方支付服务返回处理结果，系统保存支付调整记录。 8. 系统更新合同归还状态、装备实际位置和装备状态。 9. 系统保存审计记录并反馈归还结果及费用明细。
扩展路径	2a. 合同不存在或已经完成归还：系统拒绝重复办理并反馈原因。 4a. 顾客申请换装：系统根据原因和剩余租期推荐并临时锁定替换装备；员工确认后，系统计算价差，完成费用调整后释放旧装备并将新装备加入合同。 4b. 实际归还门店与约定不同：系统记录跨店归还及当前责任门店。 5a. 装备缺失：系统将合同标记为“处理异常”，反馈缺失装备。 5b. 装备损坏或存在安全隐患：系统隔离该装备并提示提交维修工单。 6a. 无需补款或退款：系统跳过支付调整，直接进入步骤 8。 7a. 补款失败：系统不提交换装结果，并保持原合同；归还产生的待补费用进入异常待办。 7b. 退款失败或超时：系统保存“退款处理中”状态并加入待办，不重复发起退款。 8a. 状态保存失败：系统保持原状态并反馈办理失败。

2.2.2.4 UC04 提交维修工单

项目	内容
执行者	门店员工。
前置条件	门店员工处于有效工作会话；系统中存在需要维修且尚未退役的装备记录。
后置条件	维修工单处于“待接收”状态；相关装备已隔离并处于“维修中、不可租”状态；责任单位和审计记录已保存。
涉众利益	门店员工希望故障装备立即停止出租；顾客希望不再领到存在安全问题的装备；维修承包商希望收到完整故障信息；经理希望掌握维修责任和进度。
基本路径	1. 门店员工选择故障装备。 2. 系统反馈装备状态和已有未关闭工单。 3. 门店员工提交故障现象、严重程度和送修门店。 4. 系统验证装备可以送修且不存在重复工单。 5. 系统建立维修工单，记录维修承包商和责任门店。 6. 系统立即隔离装备并置为“维修中、不可租”，保存审计记录。 7. 系统反馈维修工单信息。
扩展路径	2a. 装备仍处于有效租赁中：系统拒绝直接送修。 4a. 已存在未关闭工单：系统不重复建立，反馈原工单。 5a. 暂无承包商：系统建立“待分配”工单。 6a. 保存失败：系统不建立有效工单并保持装备原状态。

2.2.2.5 UC05 更新维修进度

项目	内容
执行者	维修承包商。
前置条件	维修承包商处于有效工作会话；维修工单已分配给该承包商且尚未关闭。
后置条件	维修进度或结果已保存；完成维修的工单进入“待验收”状态，装备在验收前仍保持“维修中”。
涉众利益	维修承包商希望准确说明进度和结果；门店员工希望及时了解验收时间；经理希望维修周期、费用和责任可追踪；顾客希望未验收装备不会重新出租。
基本路径	1. 维修承包商选择分配给自己的工单。 2. 系统验证承包商权限和工单状态。 3. 系统反馈故障信息和已有维修记录。 4. 维修承包商提交当前进度、处理说明和维修结果。 5. 系统保存维修记录并更新工单状态。 6. 完成维修时，系统将工单置为“待验收”；否则保持“维修中”。 7. 系统保存审计记录并反馈更新结果。
扩展路径	2a. 工单未分配给当前承包商：系统拒绝更新。 2b. 工单已关闭：系统拒绝再次修改。 4a. 装备无法修复：承包商提交退役建议，系统置为“待确认退役”。 5a. 保存失败：系统保持原工单状态并反馈失败。

2.2.2.6 UC06 查看经营与待办

项目	内容
执行者	经理。
前置条件	经理处于有效工作会话；系统中已有租赁、装备、门店和维修业务记录。
后置条件	系统反馈指定范围的经营指标、各业务环节积压、排队与办理时长、待办事项和超时预警；租赁、装备和维修状态不发生改变。
涉众利益	经理希望掌握两店装备利用、等待时间、逾期、维修和异常待办，以便安排调拨和人员；门店员工希望高峰期工作按优先级处理；老板希望获得可信且可追溯的经营信息。
基本路径	1. 经理提交统计时间、门店范围和关注指标。 2. 系统验证查询范围和经理权限。 3. 系统汇总预约与办理任务、租赁合同、装备状态、跨店位置、逾期记录、支付异常和维修工单。 4. 系统计算各环节积压、顾客等待与办理时长、装备利用、逾期、维修和待处理事项。 5. 系统识别超过规定时限的接待、支付、归还和维修事项，生成超时预警及优先级。 6. 系统反馈经营信息、异常待办、超时预警和数据截止时间。
扩展路径	2a. 查询范围不合法：系统指出问题条件；更正后返回步骤 1。 3a. 部分数据不可用：系统标记缺失范围和数据截止时间，反馈已有结果。 4a. 范围内没有记录：系统反馈“暂无数据”，不生成误导性指标。

3 分析

总体分析类图按“边界类-控制类-实体类”分层排列；UC01-UC06 每个系统用例各有一张分析序列图，并描述用例中核心业务对象的状态变化。

3.1 分析类图

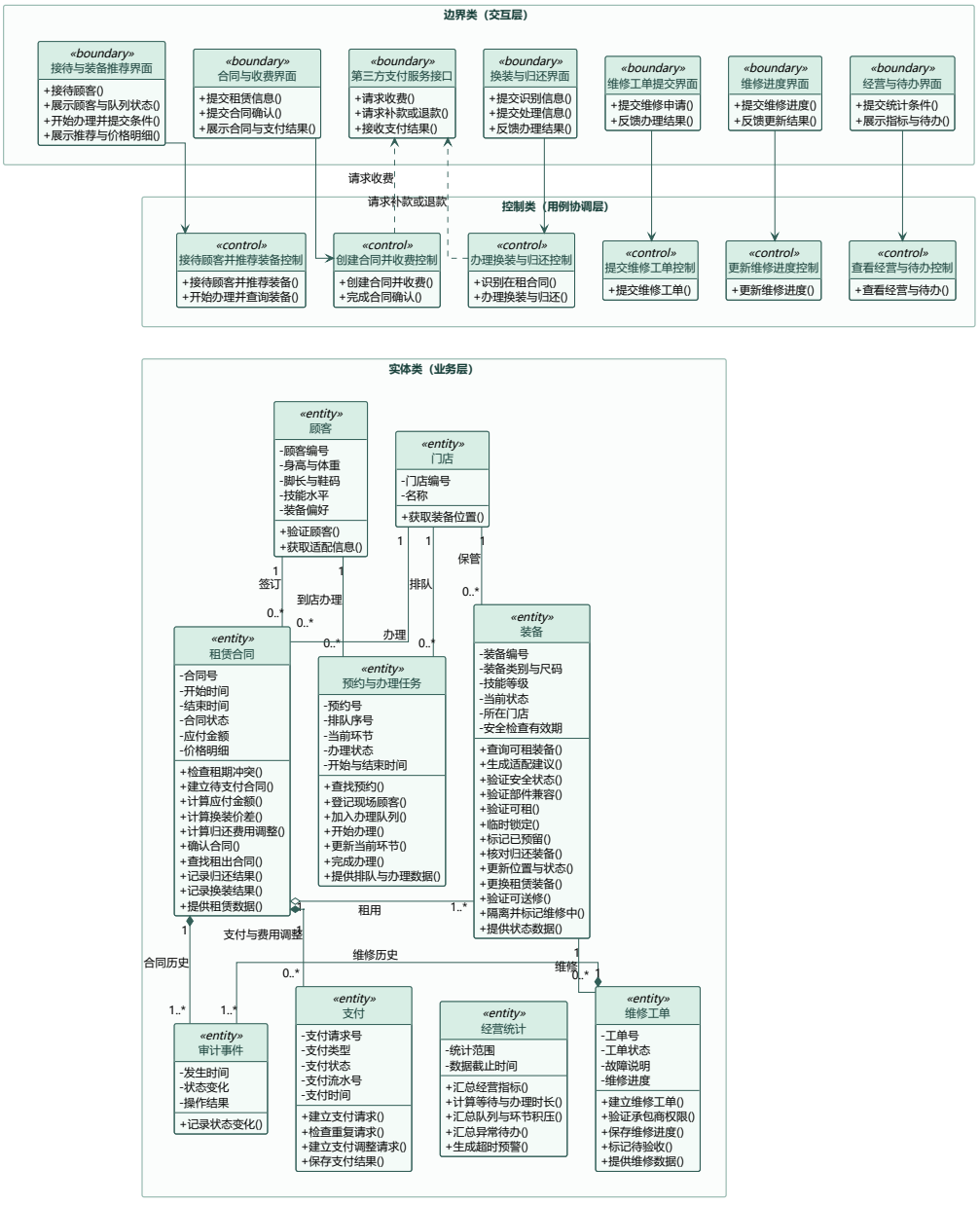


图 9 BSR 分析类图

3.2 分析序列图

每个系统用例对应一张分析序列图。



图 10 UC01 接待顾客并推荐装备 - 分析序列图

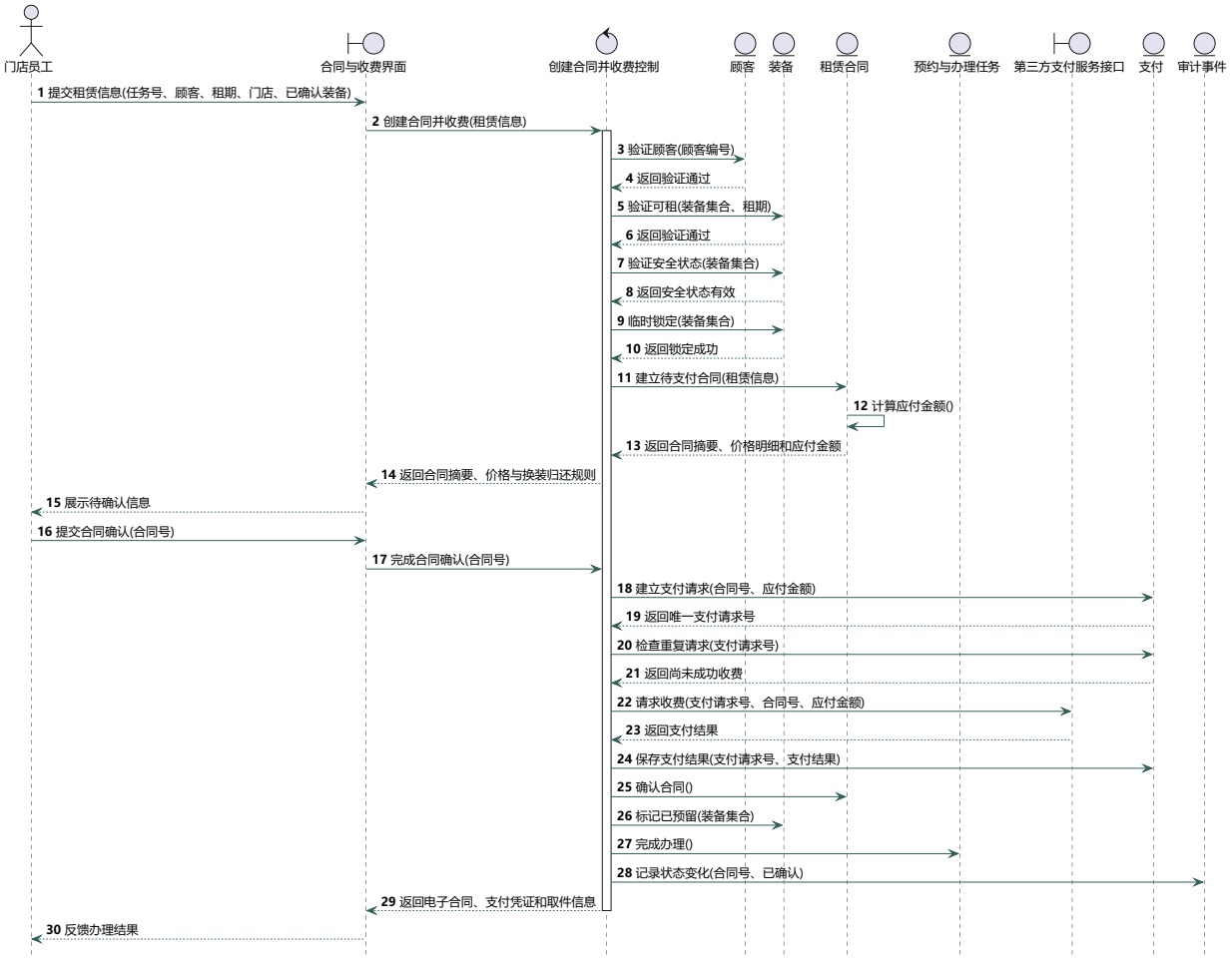


图 11 UC02 创建合同并收费 - 分析序列图

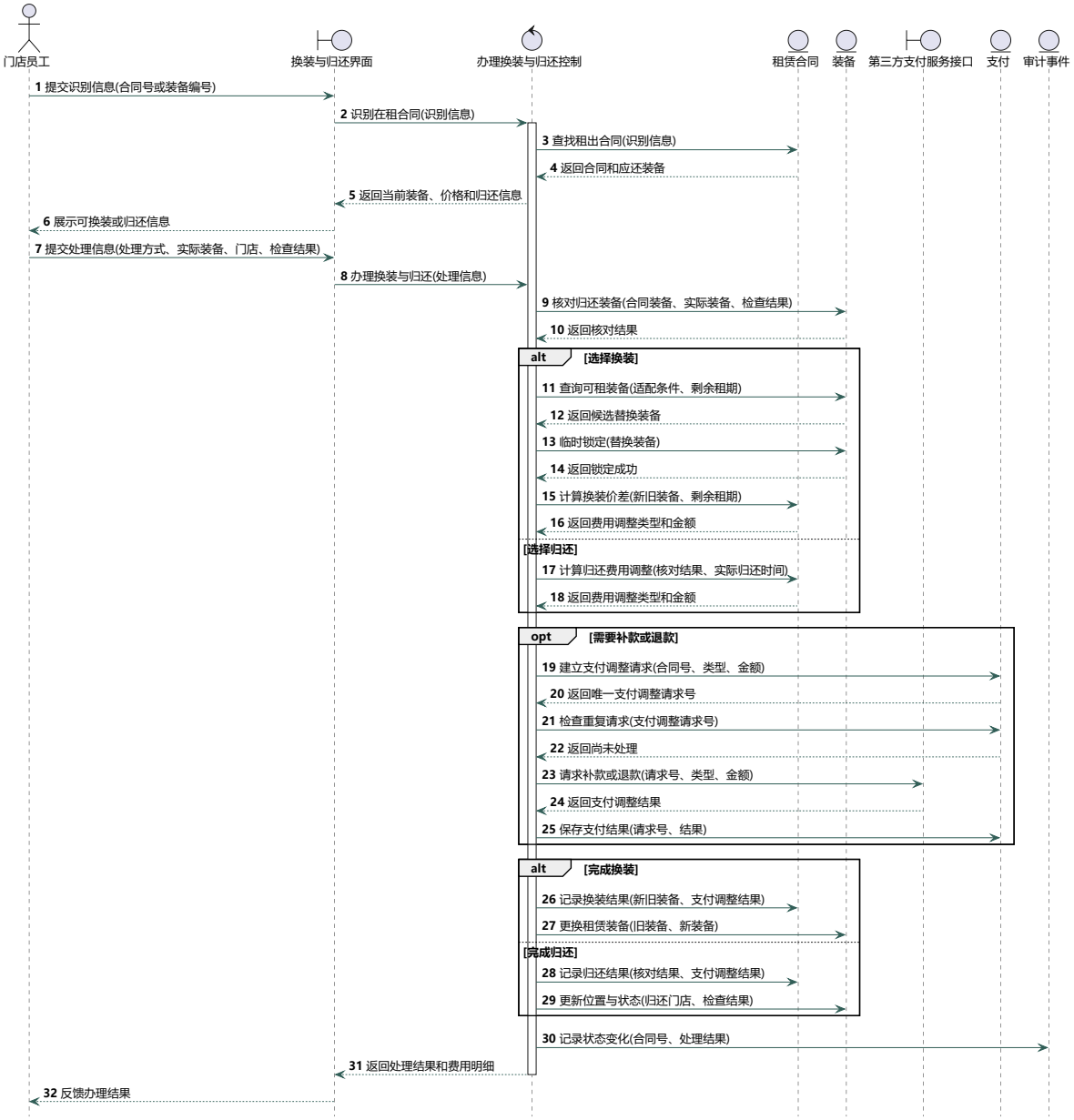


图 12 UC03 办理换装与归还 - 分析序列图

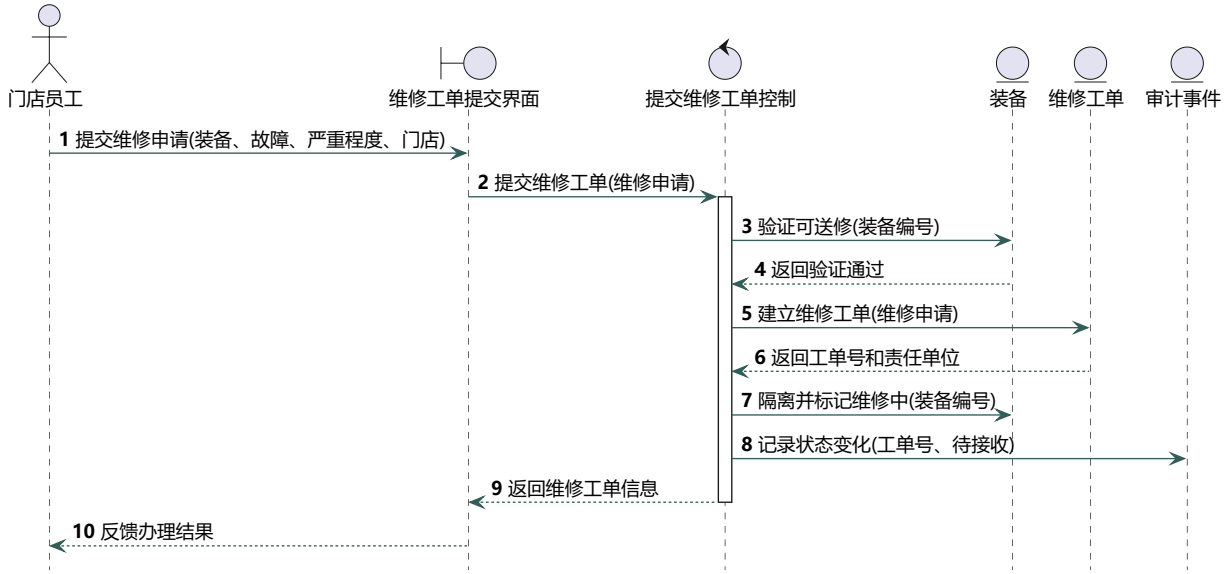


图 13 UC04 提交维修工单 - 分析序列图

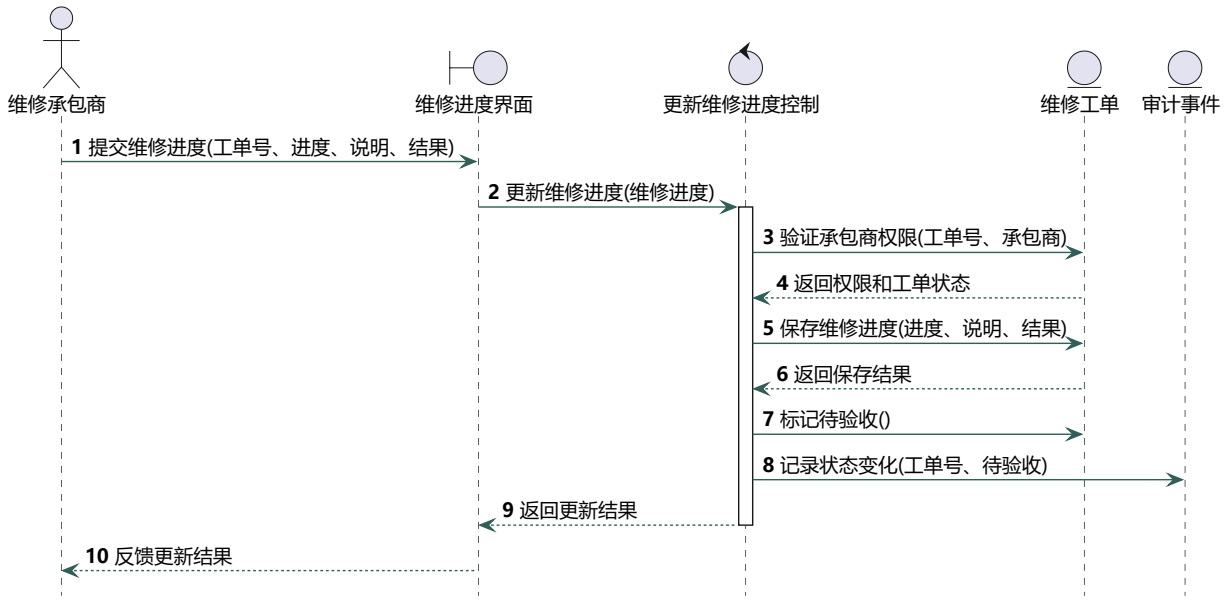


图 14 UC05 更新维修进度 - 分析序列图

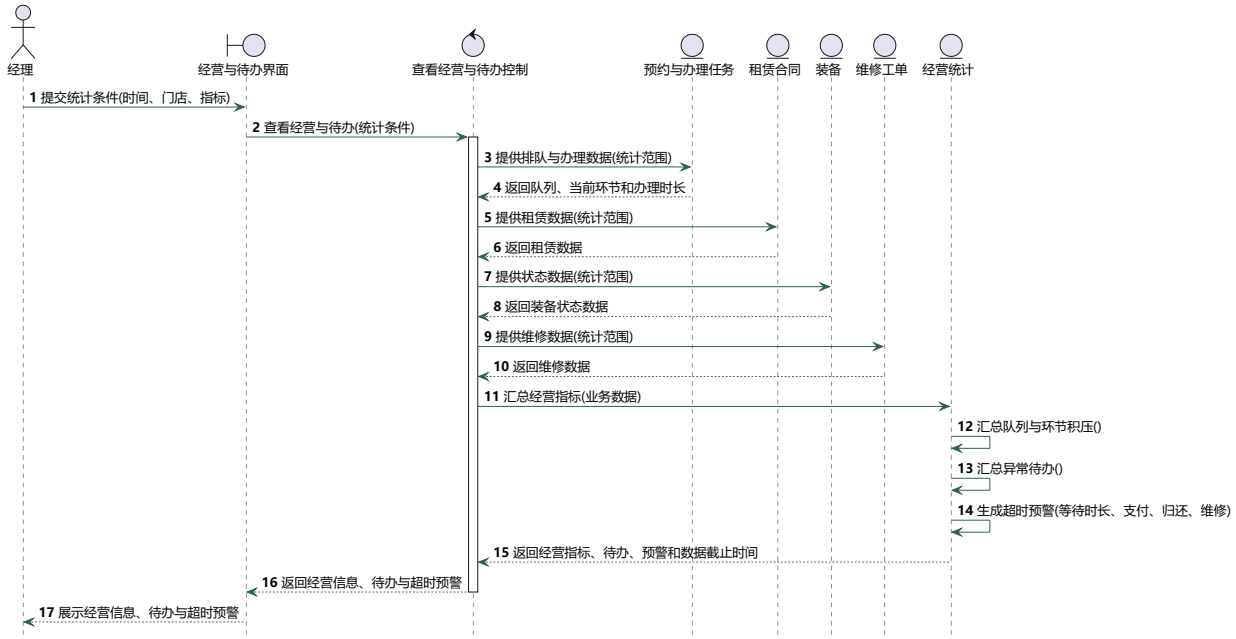


图 15 UC06 查看经营与待办 - 分析序列图

3.3 分析状态机图

分别描述各系统用例中承担状态变化的核心业务对象。

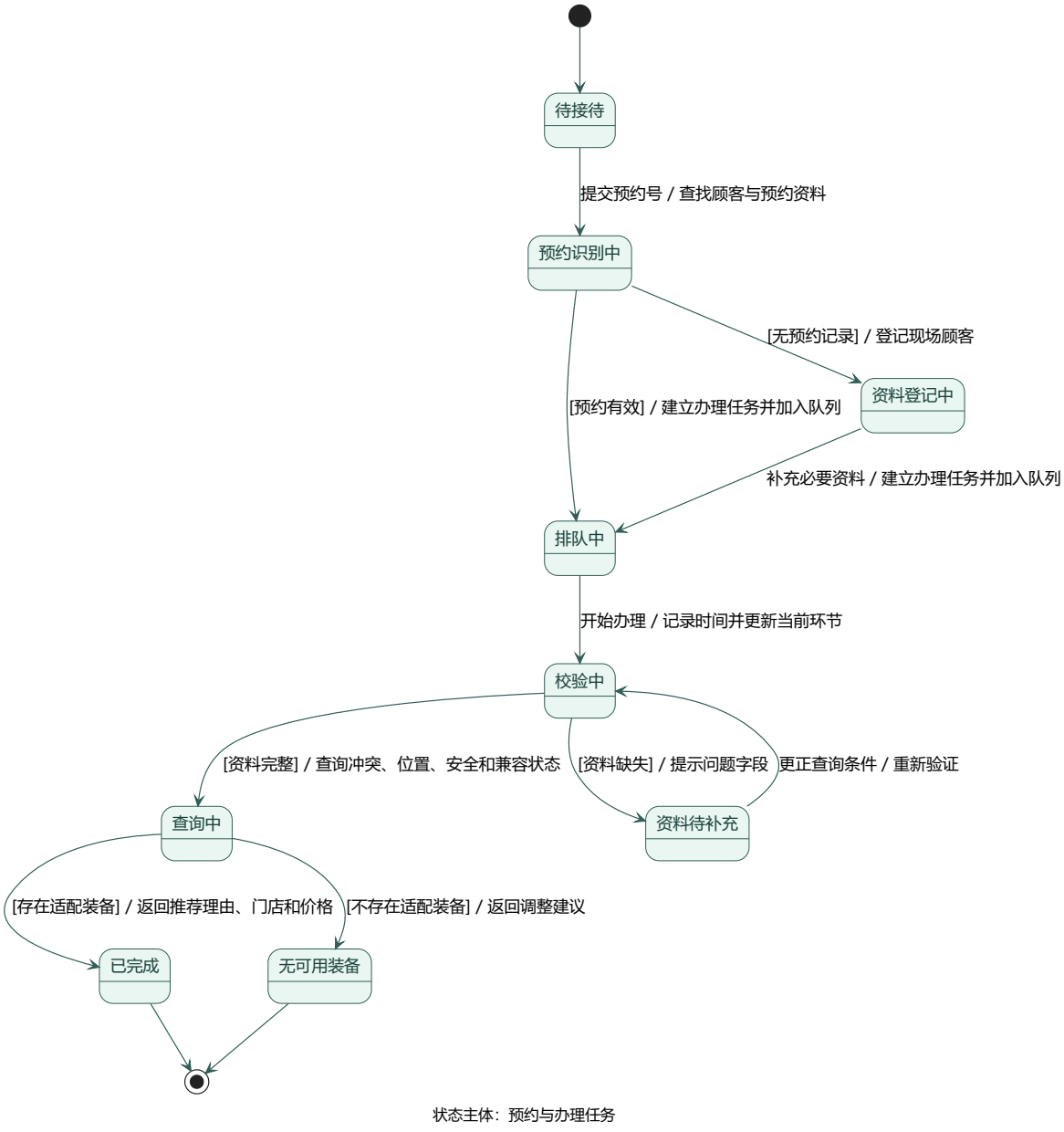


图 16 UC01 接待顾客并推荐装备 - 办理任务状态机图

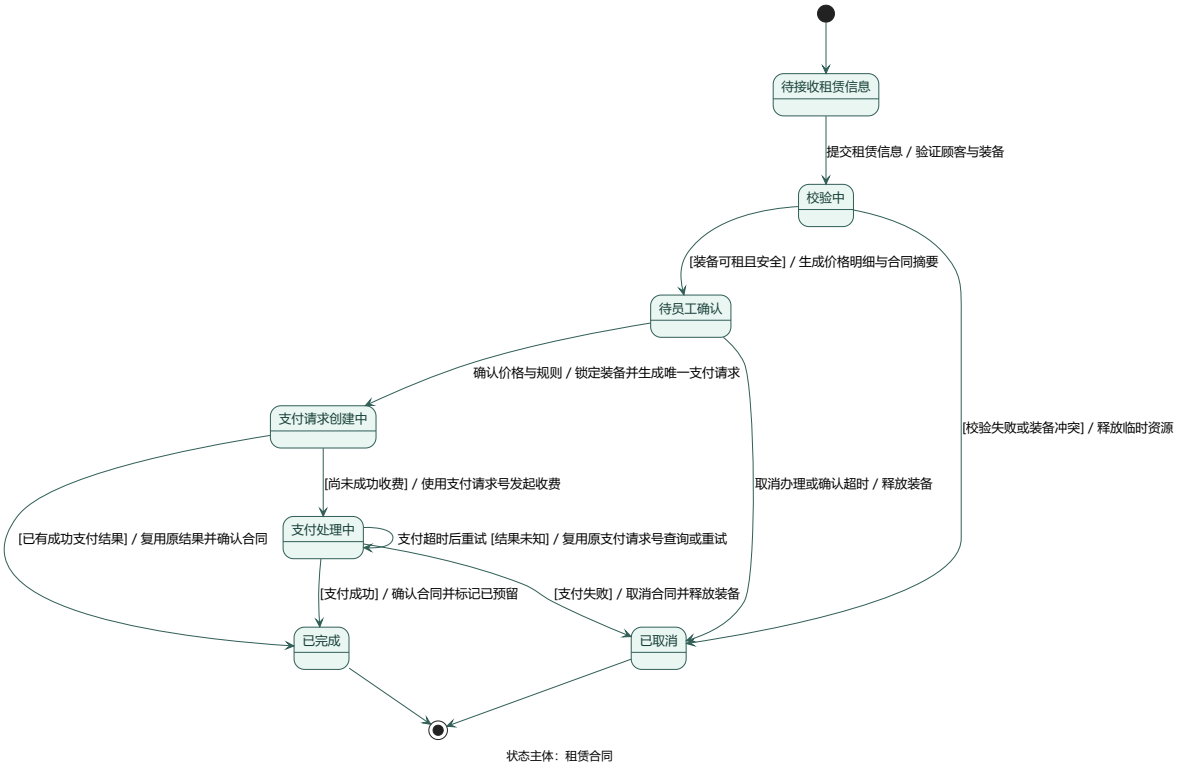


图 17 UC02 创建合同并收费 - 租赁合同状态机图

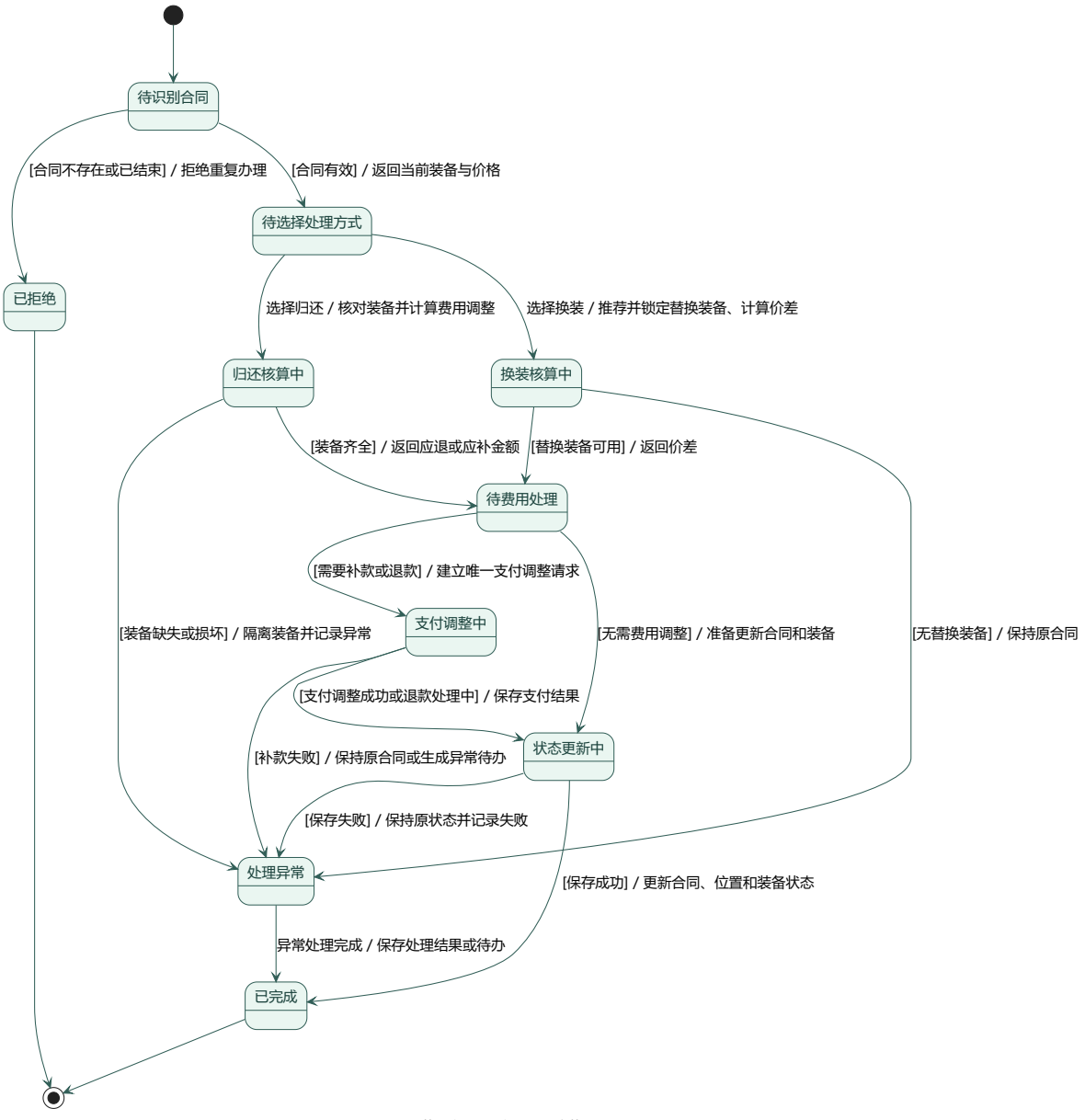


图 18 UC03 办理换装与归还 - 租赁合同状态机图

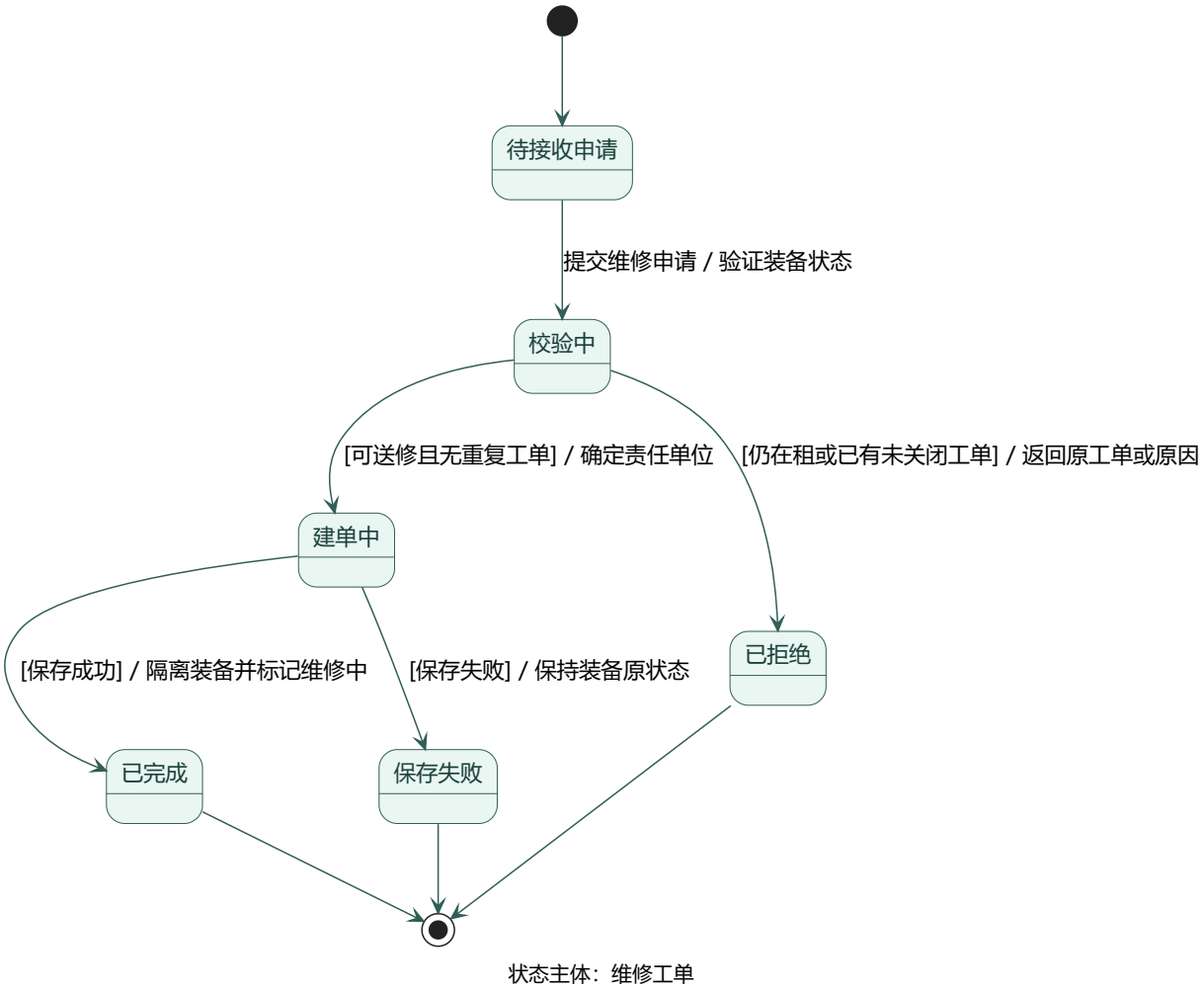


图 19 UC04 提交维修工单 - 维修工单状态机图

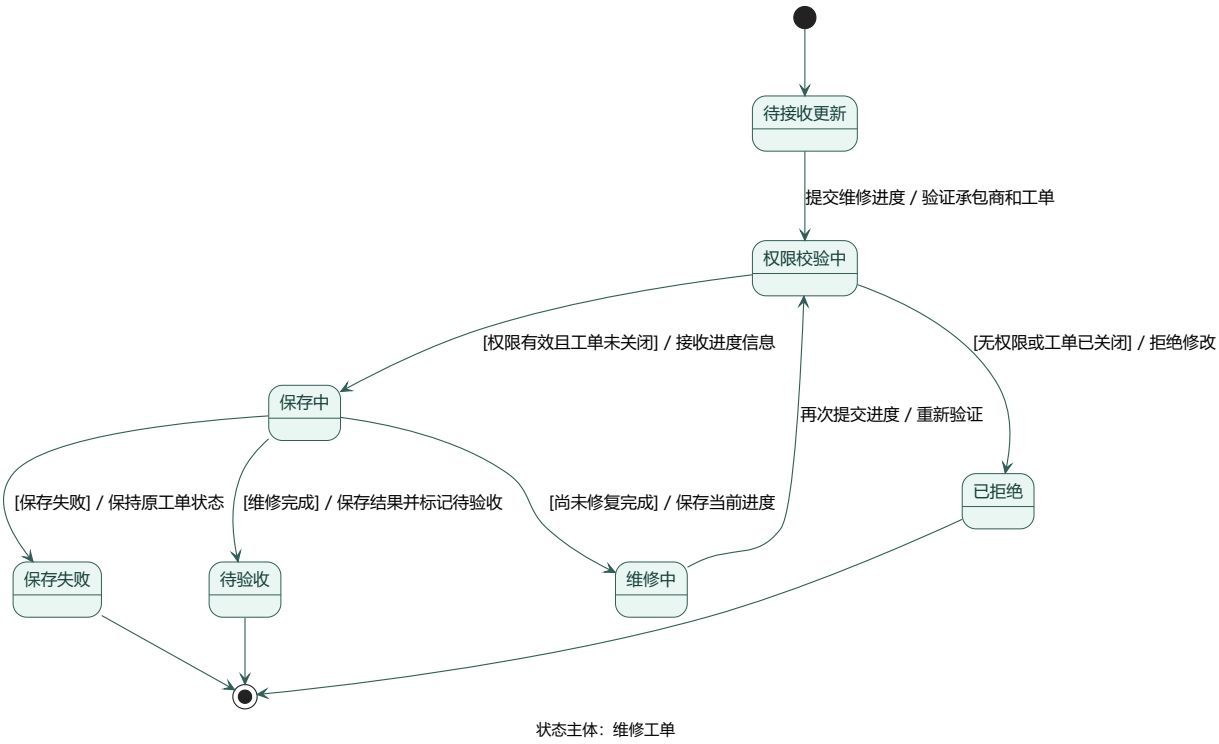


图 20 UC05 更新维修进度 - 维修工单状态机图

4 设计

设计阶段把分析模型细化为数据、业务逻辑和表示层方案。三层保持单向依赖：表示层依赖业务逻辑层，业务逻辑层通过接口使用数据访问能力。

4.1 数据访问层设计

4.1.1 数据库总 ERD

本系统共设计 20 张物理表和 1 个经营统计视图。总 ERD 只列主键、外键和表间关系，完整字段见分区 ERD 与后续数据表设计。

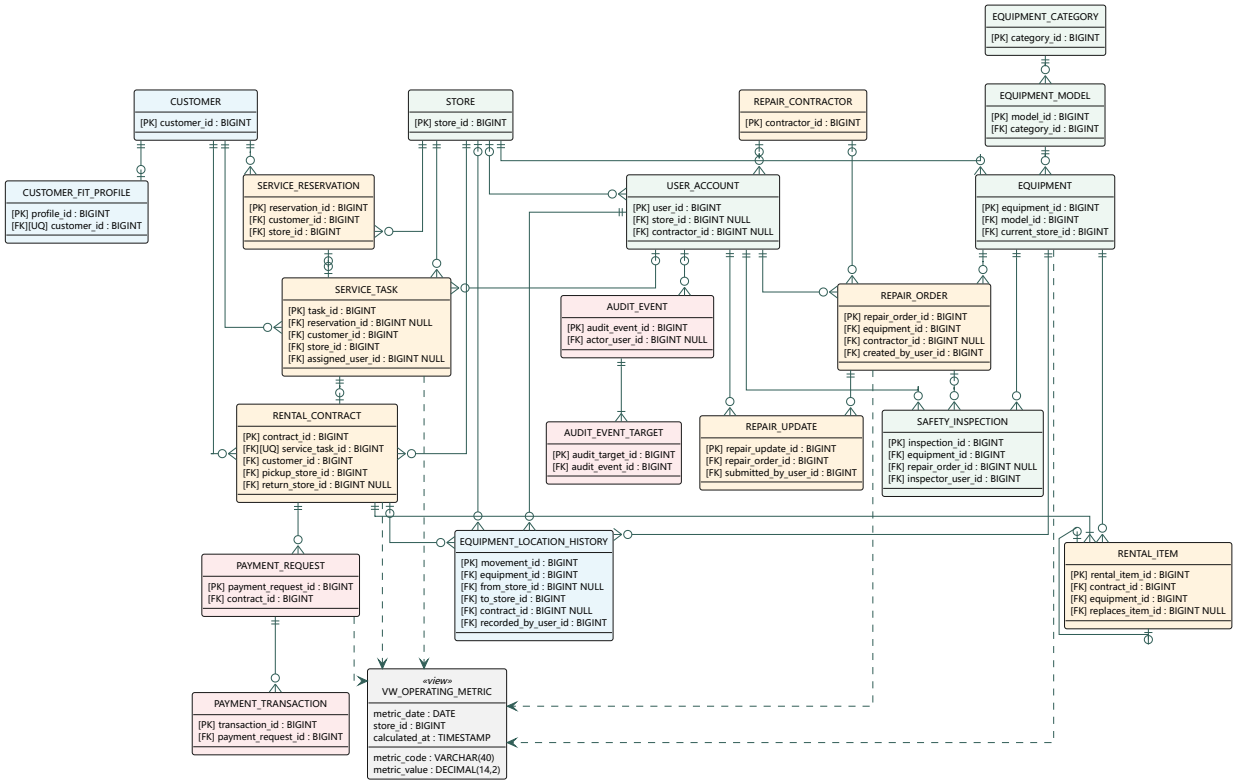


图 21 BSR 数据库总 ERD

4.1.2 分区 ERD

4.1.2.1 客户与接待子模式

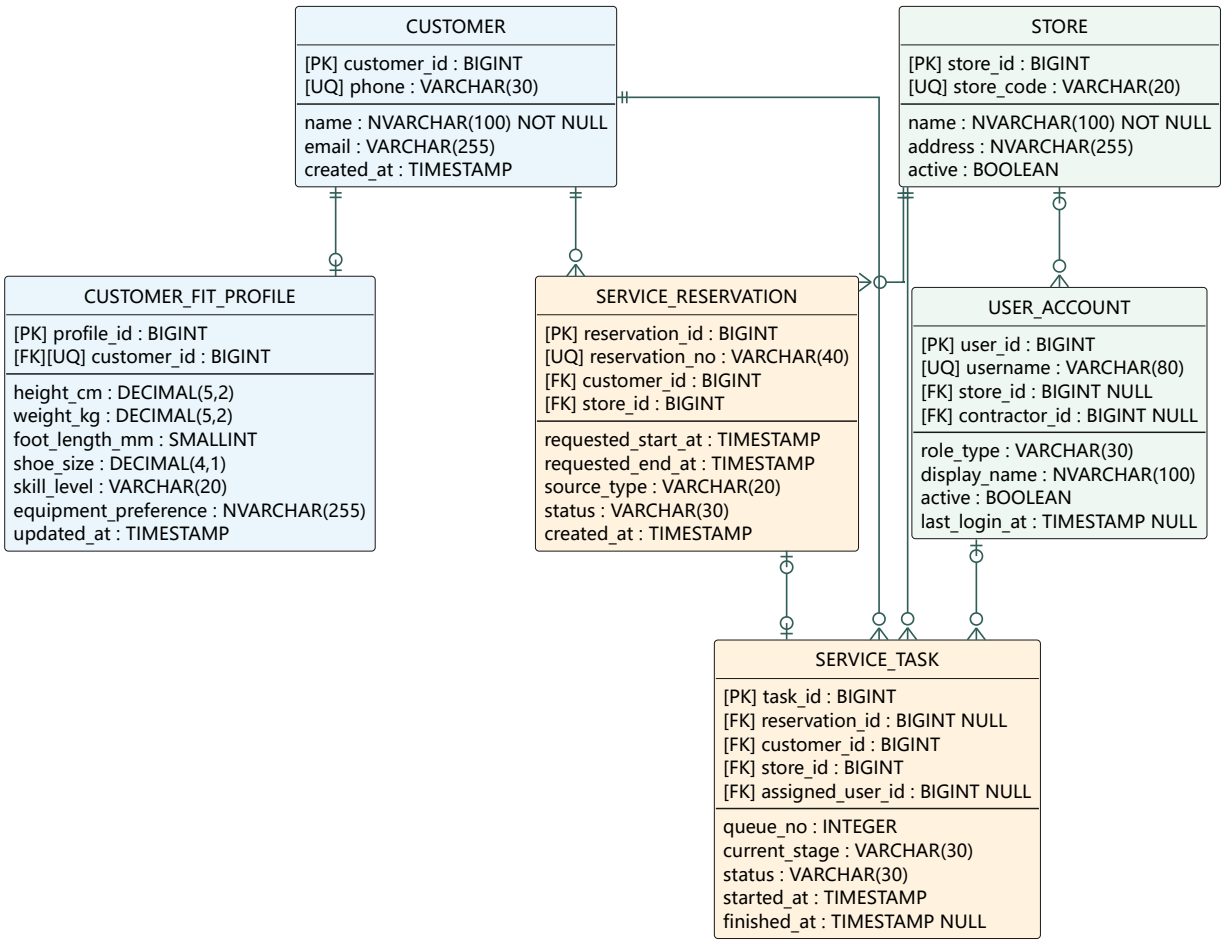


图 22 BSR 客户与接待子模式 ERD

4.1.2.2 装备与库存子模式

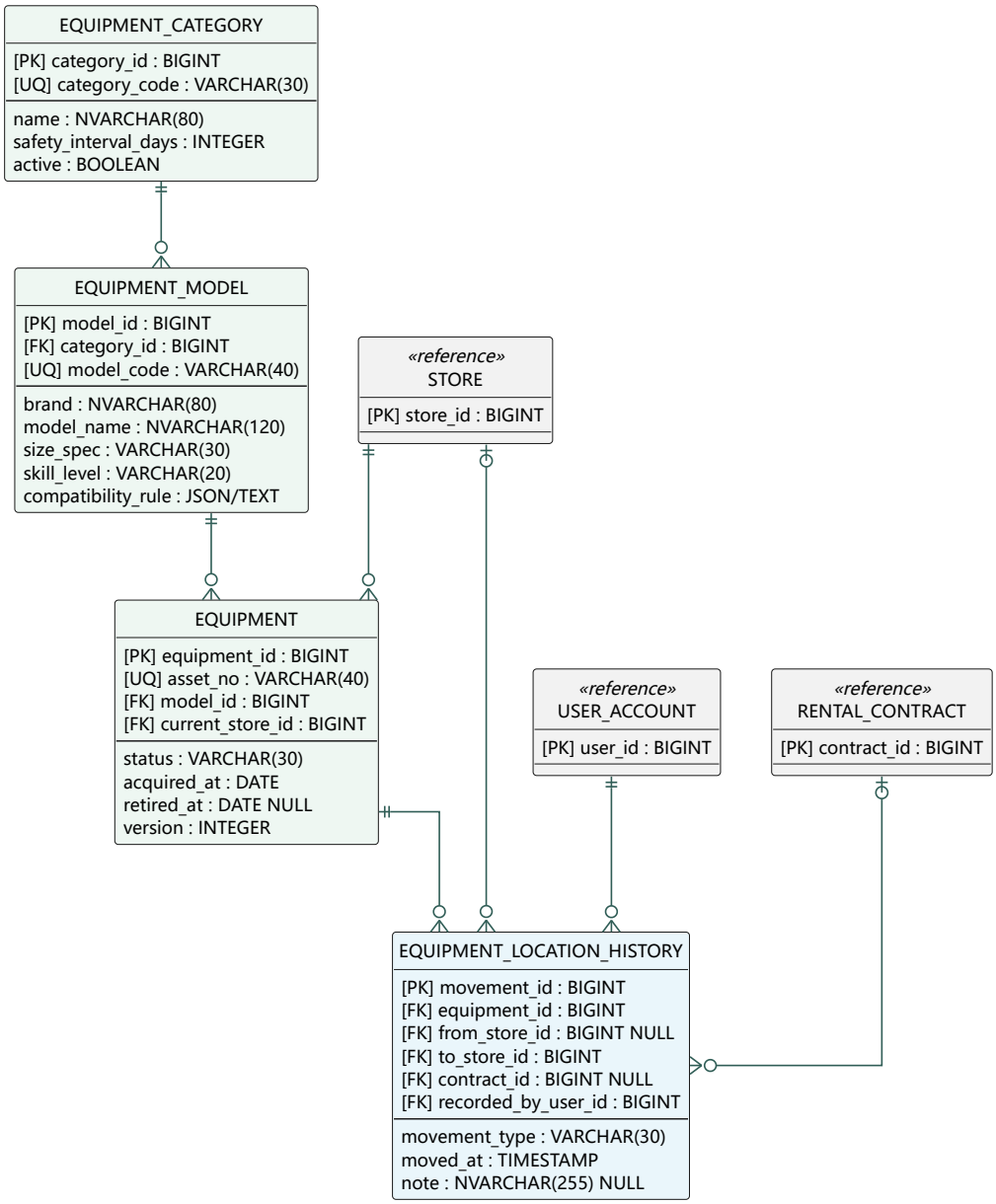


图 23 BSR 装备与库存子模式 ERD

4.1.2.3 租赁与支付子模式

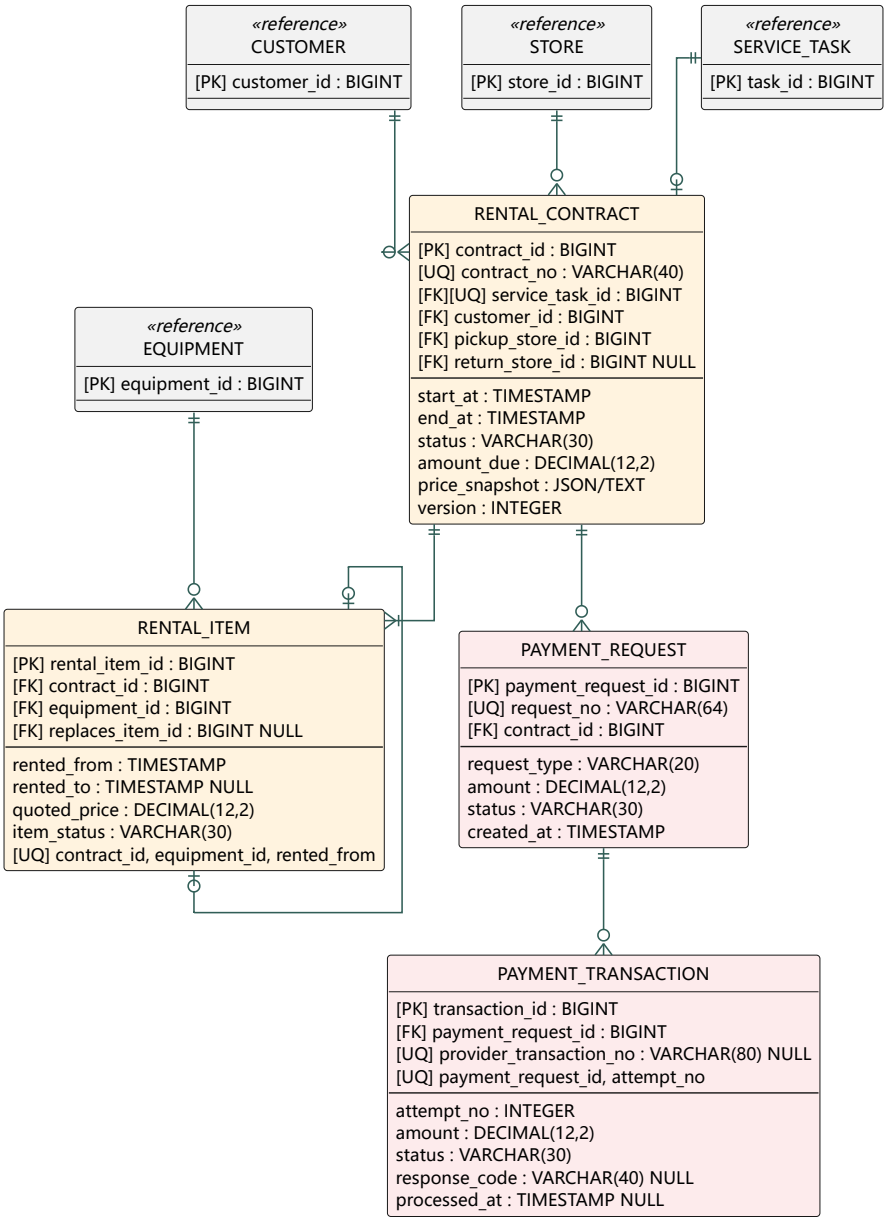


图 24 BSR 租赁与支付子模式 ERD

4.1.2.4 维修、安全检查与审计子模式

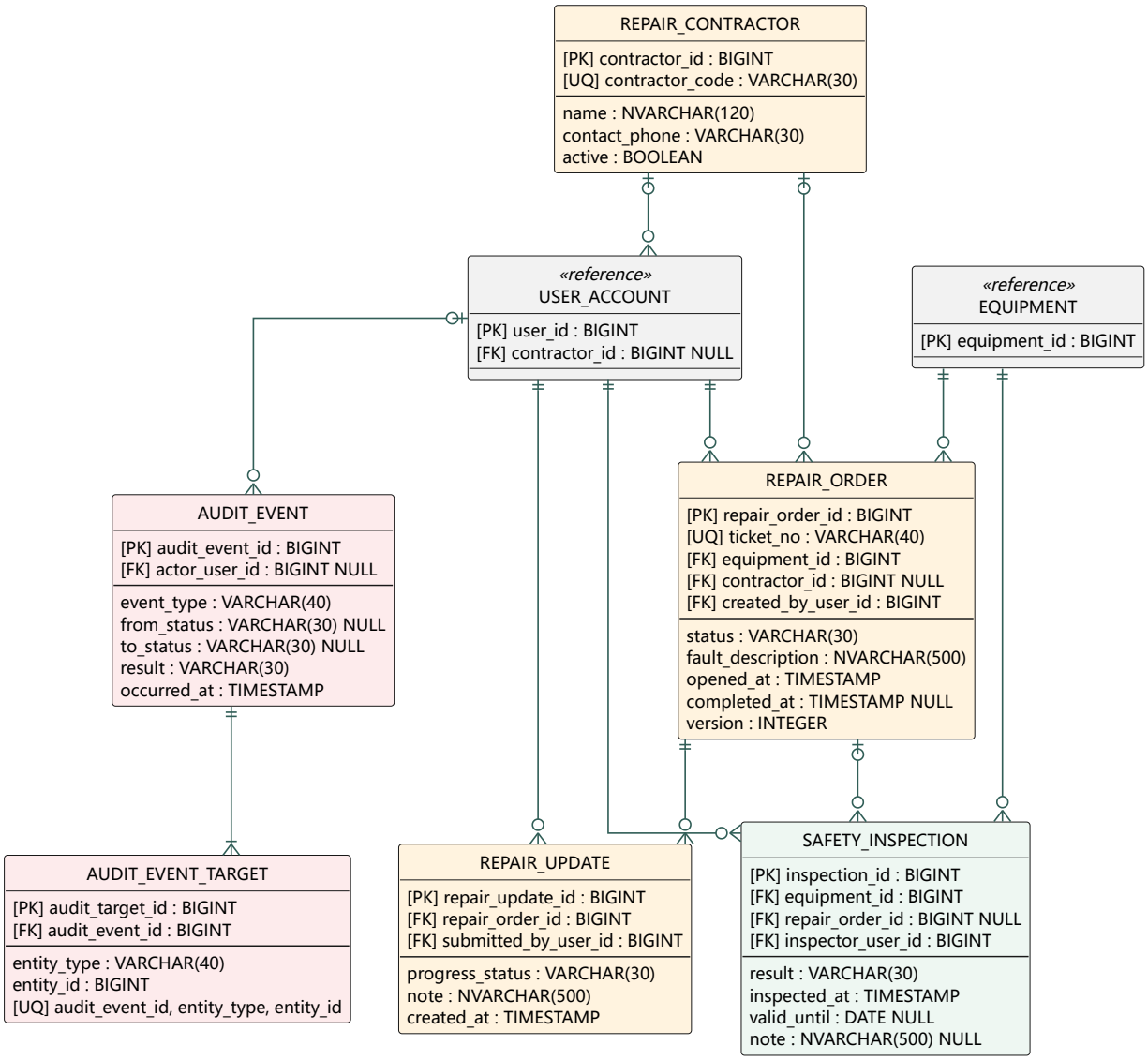


图 25 BSR 维修、安全检查与审计子模式 ERD

4.1.3 数据表设计

表 1 顾客信息表（customer）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
customer_id	顾客编号	BIGINT	PK，非空，自增
phone	手机号码	VARCHAR(30)	UQ，非空
name	顾客姓名	NVARCHAR(100)	非空
email	电子邮箱	VARCHAR(255)	可空
created_at	创建时间	TIMESTAMP	非空，默认当前时间

表 2 顾客适配档案表（customer_fit_profile）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
profile_id	档案编号	BIGINT	PK，非空，自增
customer_id	顾客编号	BIGINT	FK→customer，UQ，非空
height_cm	身高（厘米）	DECIMAL(5,2)	可空
weight_kg	体重（千克）	DECIMAL(5,2)	可空
foot_length_mm	脚长（毫米）	SMALLINT	可空
shoe_size	鞋码	DECIMAL(4,1)	可空
skill_level	滑雪技能等级	VARCHAR(20)	可空
equipment_preference	装备偏好	NVARCHAR(255)	可空
updated_at	最后更新时间	TIMESTAMP	非空，默认当前时间

表 3 门店信息表（store）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
store_id	门店编号	BIGINT	PK，非空，自增
store_code	门店代码	VARCHAR(20)	UQ，非空
name	门店名称	NVARCHAR(100)	非空
address	门店地址	NVARCHAR(255)	可空
active	是否启用	BOOLEAN	非空，默认 true

表 4 系统用户表（user_account）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
user_id	用户编号	BIGINT	PK，非空，自增
username	登录账号	VARCHAR(80)	UQ，非空
store_id	所属门店编号	BIGINT	FK→store，可空
contractor_id	所属维修承包商编号	BIGINT	FK→repair_contractor，可空
role_type	用户角色	VARCHAR(30)	非空
display_name	显示姓名	NVARCHAR(100)	非空
active	是否启用	BOOLEAN	非空，默认 true
last_login_at	最后登录时间	TIMESTAMP	可空

表 5 服务预约表（service_reservation）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
reservation_id	预约编号	BIGINT	PK，非空，自增
reservation_no	预约单号	VARCHAR(40)	UQ，非空
customer_id	顾客编号	BIGINT	FK→customer，非空
store_id	预约门店编号	BIGINT	FK→store，非空
requested_start_at	计划开始时间	TIMESTAMP	非空
requested_end_at	计划结束时间	TIMESTAMP	非空
source_type	预约来源	VARCHAR(20)	非空
status	预约状态	VARCHAR(30)	非空
created_at	创建时间	TIMESTAMP	非空，默认当前时间

表 6 现场办理任务表（service_task）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
task_id	办理任务编号	BIGINT	PK，非空，自增
reservation_id	来源预约编号	BIGINT	FK→service_reservation，可空
customer_id	顾客编号	BIGINT	FK→customer，非空
store_id	办理门店编号	BIGINT	FK→store，非空
assigned_user_id	负责员工编号	BIGINT	FK→user_account，可空
queue_no	排队序号	INTEGER	非空
current_stage	当前办理环节	VARCHAR(30)	非空
status	办理状态	VARCHAR(30)	非空
started_at	开始办理时间	TIMESTAMP	非空
finished_at	完成时间	TIMESTAMP	可空

表 7 装备类别表（equipment_category）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
category_id	类别编号	BIGINT	PK，非空，自增
category_code	类别代码	VARCHAR(30)	UQ，非空
name	类别名称	NVARCHAR(80)	非空
safety_interval_days	安全检查间隔天数	INTEGER	非空
active	是否启用	BOOLEAN	非空，默认 true

表 8 装备型号表（equipment_model）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
model_id	型号编号	BIGINT	PK，非空，自增
category_id	装备类别编号	BIGINT	FK→equipment_category，非空
model_code	型号代码	VARCHAR(40)	UQ，非空
brand	品牌	NVARCHAR(80)	非空
model_name	型号名称	NVARCHAR(120)	非空
size_spec	尺码或规格	VARCHAR(30)	非空
skill_level	适用技能等级	VARCHAR(20)	可空
compatibility_rule	部件兼容规则	JSON/TEXT	可空

表 9 单件装备表（equipment）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
equipment_id	装备编号	BIGINT	PK，非空，自增
asset_no	资产编号	VARCHAR(40)	UQ，非空
model_id	装备型号编号	BIGINT	FK→equipment_model，非空
current_store_id	当前所在门店编号	BIGINT	FK→store，非空
status	装备状态	VARCHAR(30)	非空
acquired_at	入库日期	DATE	非空
retired_at	退役日期	DATE	可空
version	并发版本号	INTEGER	非空，默认 0

表 10 装备位置历史表（equipment_location_history）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
movement_id	位置变更编号	BIGINT	PK，非空，自增
equipment_id	装备编号	BIGINT	FK→equipment，非空
from_store_id	原门店编号	BIGINT	FK→store，可空
to_store_id	目标门店编号	BIGINT	FK→store，非空
contract_id	相关合同编号	BIGINT	FK→rental_contract，可空
recorded_by_user_id	记录人编号	BIGINT	FK→user_account，非空
movement_type	位置变更类型	VARCHAR(30)	非空
moved_at	变更时间	TIMESTAMP	非空
note	变更说明	NVARCHAR(255)	可空

表 11 租赁合同表（rental_contract）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
contract_id	合同编号	BIGINT	PK，非空，自增
contract_no	合同单号	VARCHAR(40)	UQ，非空
service_task_id	来源办理任务编号	BIGINT	FK→service_task，UQ，非空
customer_id	顾客编号	BIGINT	FK→customer，非空
pickup_store_id	取件门店编号	BIGINT	FK→store，非空
return_store_id	实际归还门店编号	BIGINT	FK→store，可空
start_at	租赁开始时间	TIMESTAMP	非空
end_at	计划结束时间	TIMESTAMP	非空
status	合同状态	VARCHAR(30)	非空
amount_due	应付金额	DECIMAL(12,2)	非空，默认 0
price_snapshot	价格规则快照	JSON/TEXT	非空
version	并发版本号	INTEGER	非空，默认 0

表 12 合同装备明细表（rental_item）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
rental_item_id	租赁明细编号	BIGINT	PK，非空，自增
contract_id	合同编号	BIGINT	FK→rental_contract，非空，联合唯一
equipment_id	装备编号	BIGINT	FK→equipment，非空，联合唯一
replaces_item_id	被替换明细编号	BIGINT	FK→rental_item，可空
rented_from	实际租用开始时间	TIMESTAMP	非空，联合唯一
rented_to	实际租用结束时间	TIMESTAMP	可空
quoted_price	明细报价	DECIMAL(12,2)	非空
item_status	明细状态	VARCHAR(30)	非空

表 13 支付请求表（payment_request）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
payment_request_id	支付请求编号	BIGINT	PK，非空，自增
request_no	业务请求号	VARCHAR(64)	UQ，非空
contract_id	合同编号	BIGINT	FK→rental_contract，非空
request_type	请求类型	VARCHAR(20)	非空
amount	请求金额	DECIMAL(12,2)	非空
status	请求状态	VARCHAR(30)	非空
created_at	创建时间	TIMESTAMP	非空，默认当前时间

表 14 支付流水表（payment_transaction）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
transaction_id	支付流水编号	BIGINT	PK，非空，自增
payment_request_id	支付请求编号	BIGINT	FK→payment_request，非空，联合唯一
provider_transaction_no	第三方流水号	VARCHAR(80)	UQ，可空
attempt_no	请求尝试次数	INTEGER	非空，联合唯一
amount	实际处理金额	DECIMAL(12,2)	非空
status	流水状态	VARCHAR(30)	非空
response_code	第三方响应代码	VARCHAR(40)	可空
processed_at	处理完成时间	TIMESTAMP	可空

表 15 维修承包商表（repair_contractor）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
contractor_id	承包商编号	BIGINT	PK，非空，自增
contractor_code	承包商代码	VARCHAR(30)	UQ，非空
name	承包商名称	NVARCHAR(120)	非空
contact_phone	联系电话	VARCHAR(30)	非空
active	是否启用	BOOLEAN	非空，默认 true

表 16 维修工单表（repair_order）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
repair_order_id	维修工单编号	BIGINT	PK，非空，自增
ticket_no	工单号	VARCHAR(40)	UQ，非空
equipment_id	故障装备编号	BIGINT	FK→equipment，非空
contractor_id	维修承包商编号	BIGINT	FK→repair_contractor，可空
created_by_user_id	建立人编号	BIGINT	FK→user_account，非空
status	工单状态	VARCHAR(30)	非空
fault_description	故障描述	NVARCHAR(500)	非空
opened_at	建立时间	TIMESTAMP	非空
completed_at	完成时间	TIMESTAMP	可空
version	并发版本号	INTEGER	非空，默认 0

表 17 维修进度表（repair_update）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
repair_update_id	维修进度编号	BIGINT	PK，非空，自增
repair_order_id	维修工单编号	BIGINT	FK→repair_order，非空
submitted_by_user_id	提交人编号	BIGINT	FK→user_account，非空
progress_status	维修进度状态	VARCHAR(30)	非空
note	进度说明	NVARCHAR(500)	非空
created_at	提交时间	TIMESTAMP	非空，默认当前时间

表 18 安全检查表（safety_inspection）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
inspection_id	检查记录编号	BIGINT	PK，非空，自增
equipment_id	装备编号	BIGINT	FK→equipment，非空
repair_order_id	相关维修工单编号	BIGINT	FK→repair_order，可空
inspector_user_id	检查人编号	BIGINT	FK→user_account，非空
result	检查结果	VARCHAR(30)	非空
inspected_at	检查时间	TIMESTAMP	非空
valid_until	检查有效期	DATE	可空
note	检查说明	NVARCHAR(500)	可空

表 19 审计事件表（audit_event）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
audit_event_id	审计事件编号	BIGINT	PK，非空，自增
actor_user_id	操作用户编号	BIGINT	FK→user_account，可空
event_type	事件类型	VARCHAR(40)	非空
from_status	变更前状态	VARCHAR(30)	可空
to_status	变更后状态	VARCHAR(30)	可空
result	操作结果	VARCHAR(30)	非空
occurred_at	发生时间	TIMESTAMP	非空，默认当前时间

表 20 审计对象表（audit_event_target）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
audit_target_id	审计对象编号	BIGINT	PK，非空，自增
audit_event_id	审计事件编号	BIGINT	FK→audit_event，非空，联合唯一
entity_type	业务对象类型	VARCHAR(40)	非空，联合唯一
entity_id	业务对象主键值	BIGINT	非空，联合唯一

表 21 经营统计视图（vw_operating_metric）

字段名称	中文描述	数据类型	约束条件
metric_date	指标日期	DATE	只读视图字段
store_id	门店编号	BIGINT	来源于 store.store_id
metric_code	指标代码	VARCHAR(40)	只读视图字段
metric_value	指标数值	DECIMAL(14,2)	只读视图字段
calculated_at	指标计算时间	TIMESTAMP	只读视图字段

4.2 业务逻辑层设计

业务逻辑层采用分层设计，把用例协调、业务规则和数据持久化职责分开。本节说明职责边界、聚合与服务，不涉及代码实现；表示层不得直接修改数据库，所有状态变化均需经由应用服务和领域规则校验。

层次	承担的职责	设计安排
表示层	接收输入、展示结果并完成格式校验。	对应六个系统用例设置操作入口，只提交命令和查询，不承载计价、适配或状态判断规则。
应用层	按用例组织步骤、控制事务并协调领域对象。	分别设计接待推荐、合同收费、换装归还、维修提交、维修更新和经营查询六类应用服务。
领域层	保存核心业务对象及其状态规则。	围绕租赁合同、装备、维修工单和办理任务划分聚合，并设计适配推荐、费用计算、支付防重和经营汇总服务。
基础设施层	为上层提供数据持久化、支付接口、审计和定时任务能力。	通过仓储接口与外部服务适配接口隔离数据库和第三方支付服务，具体技术选型留到实现阶段确定。

业务逻辑设计需要保证四类核心约束：同一装备在同一租期不得进入两份有效合同；检查过期、维修中或待验收装备不得出租；同一支付请求不得重复收费或退款；每次关键状态变化均形成审计事件。跨对象规则集中在领域服务中，避免由界面操作人员自行判断。

4.3 表示层设计

表示层围绕六个系统用例设计六个功能区。

界面	对应功能区	主要信息与交互要求
接待与装备推荐界面	预约接待	通过手机号或预约号检索顾客；集中显示排队顺序、适配参数、候选装备、推荐理由、安全提示和预计费用。
合同与收费界面	合同办理	在确认前完整展示装备明细、租期、价格和规则；清楚区分待支付、处理中、成功与失败状态。
换装与归还界面	归还与换装	在同一入口选择业务类型，记录检查结果、实际归还门店、替换装备和补退款结果。
维修工单提交界面	维修登记	显示装备当前状态和已有工单，采集故障现象、严重程度、责任门店及承包商。
维修进度界面	维修跟踪	按时间顺序展示进度，允许承包商提交处理说明和完工结果，并提示待验收状态。
经营与待办界面	经营概览	按门店和时间范围展示等待、利用、逾期、维修及异常待办，同时标明数据截止时间。

所有界面统一采用绿色为主的低干扰视觉基调，并遵守三项交互约束：同一业务对象只保留一个主要修改入口；提交前展示将发生的状态变化；失败时返回可理解的原因和可继续执行的操作。